第四五讲 分组密码

主要内容

- 分组密码的简介
- DES密码算法
- AES密码算法
- 分组密码操作模式

分组密码的简介

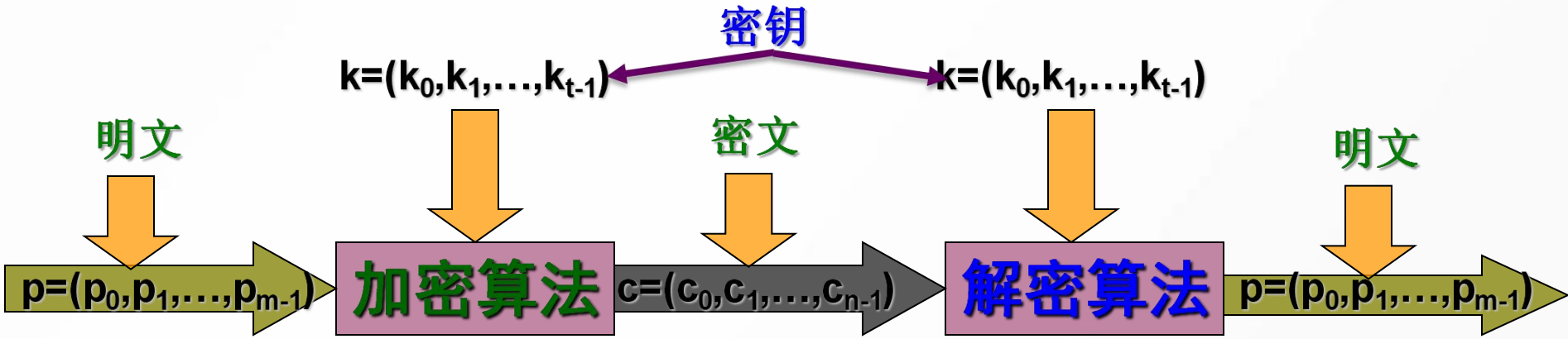
- 分组密码的含义
- 分组密码的设计思想
- 分组密码的基本方法

分组密码的概述

- 分组密码(block cipher)是现代密码学中的重要体制之一，也是应用最为广泛、影响最大的一种密码体制，其主要任务是提供数据保密性，也可以用到在许多方面，如构造伪随机数生成器、序列密码、认证码和哈希函数等。
- 分组密码又分为对称分组密码和非对称分组密码，习惯上，分组密码一词在很多场合指的是对称分组密码，简称分组密码。
- 分组密码加解密速度较快，安全性好，以及得到许多密码芯片的支持，在许多领域得到了广泛的应用，也是密码界的研究热点。

分组密码的含义

也称块密码，它是将明文消息经编码表示后的二进制序列$p_0,p_1,\cdots,p_i,\cdots$划分成若干固定长度(譬如m)的组(或块) $p=(p_0,p_1,\cdots,p_{m-1})$，各组分别在密钥$k=(k_0,k_1,\cdots,k_{t-1})$的控制下转换成长度为n的密文分组$c=(c_0,c_1,\cdots,c_{n-1})$。其本质是一个从明文空间（m长的比特串的集合）P到密文空间(n长的比特串的集合)C的一一映射。(一般而言，m=n，但与t不一定相等)



分组密码的置换

- 对于一个分组长度为n的分组密码，不同的密钥对应不同的加密解密变换，对于给定的密钥k，加密变换E_k是$GF(2)^n$上的一个变换(映射)，解密变换D_k是E_k的逆变换(映射)。
- 如果密钥长度为t，则密钥量为2^t。又由于长度为n的分组共有2^n个不同的分组，共有$2^n!$个不同的排列，其映射有$2^n!$个，每个映射看作一个密钥，所以有$2^t \leqslant 2^n!$。为了便于密钥管理和效率考虑，通常密钥长度t不能太大。当然，密钥长度t不能太小，否则，难以抵抗对密钥的穷举搜索攻击。

分组密码的密钥空间非常大，目前密钥使用量只是其很小的部分。

分组密码的要求

- 分组长度要足够大
  - 当分组长度较小时，攻击者通过穷举明文空间，得到密码变换规律，难于抵御选择明文攻击。
- 密钥量要足够大
  - 如果密钥量小，攻击者可以有效地通过穷举密钥的方法进行破译。
- 密码算法足够复杂
  - 使攻击者除了穷举法攻击以外，找不到其它有效的攻击方法。
- 加密和解密运算简单
  - 便于软件和硬件实现，性能好。
- 无数据扩展或压缩
  - 实际应用中很重要。

分组密码的简介

- 分组密码的含义
- 分组密码的设计思想
- 分组密码的基本方法

分组密码的设计思想

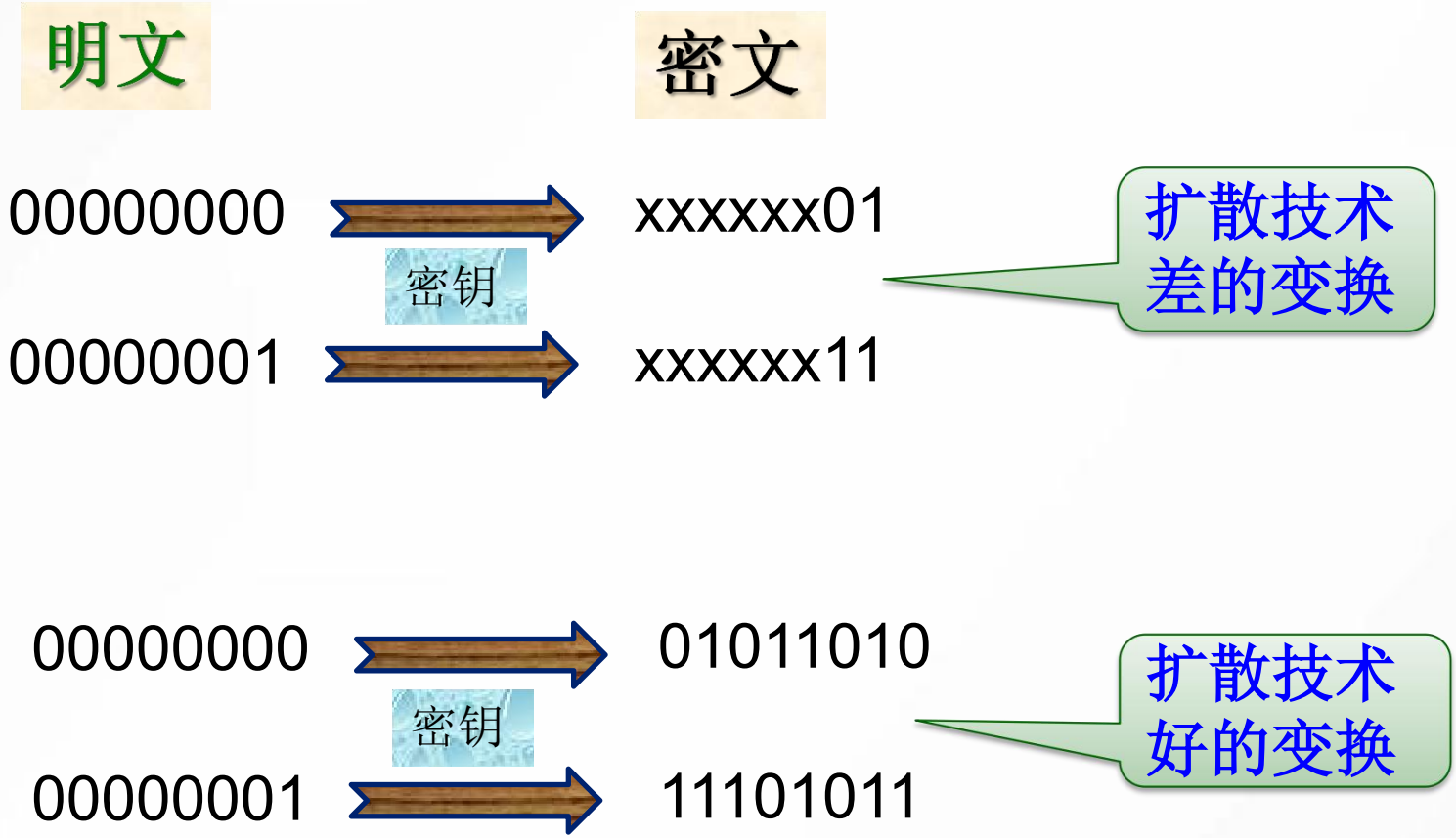
- 扩散
- 混乱

扩散

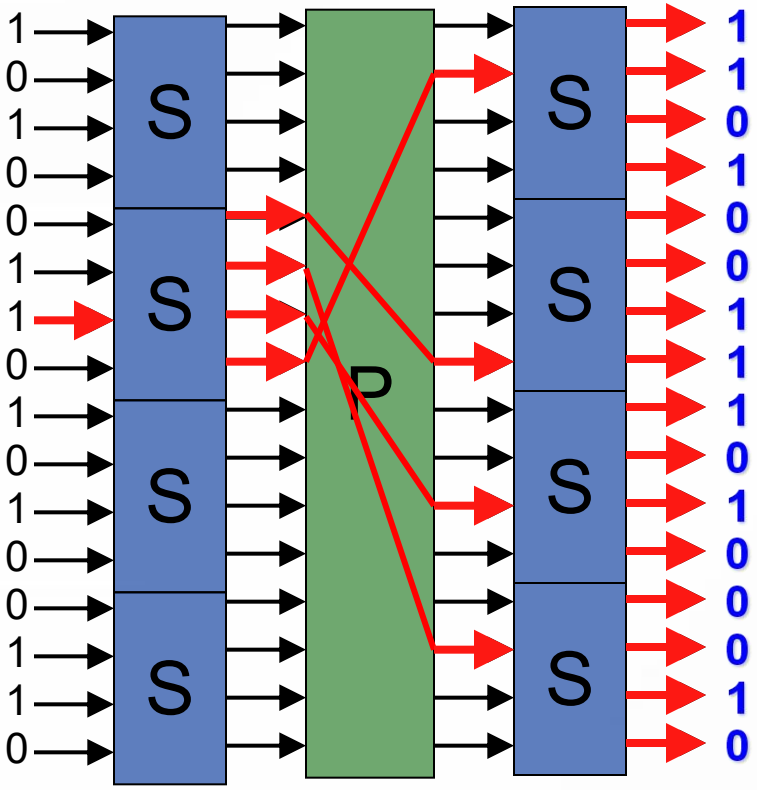
所谓扩散，是指在密钥的控制下明文每一比特的变化尽可能多地影响到输出密文序列的变化，以便隐蔽明文的特性。形象地称为雪崩效应。

扩散的目的是希望密文中的任一比特都要尽可能与多位明文相关联，或者说，明文中任何一比特值发生改变，都会在很大程度上影响到密文位的变化，以防止将明文分解成若干个孤立的小部分，然后被各个击破。

扩散的举例说明


明文
密文
00000000
xxxxxx01
密钥
00000001
xxxxxx11
扩散技术
差的变换
00000000
01011010
密钥
00000001
11101011
扩散技术
好的变换

快速扩散举例(迭代方法)



雪崩效应

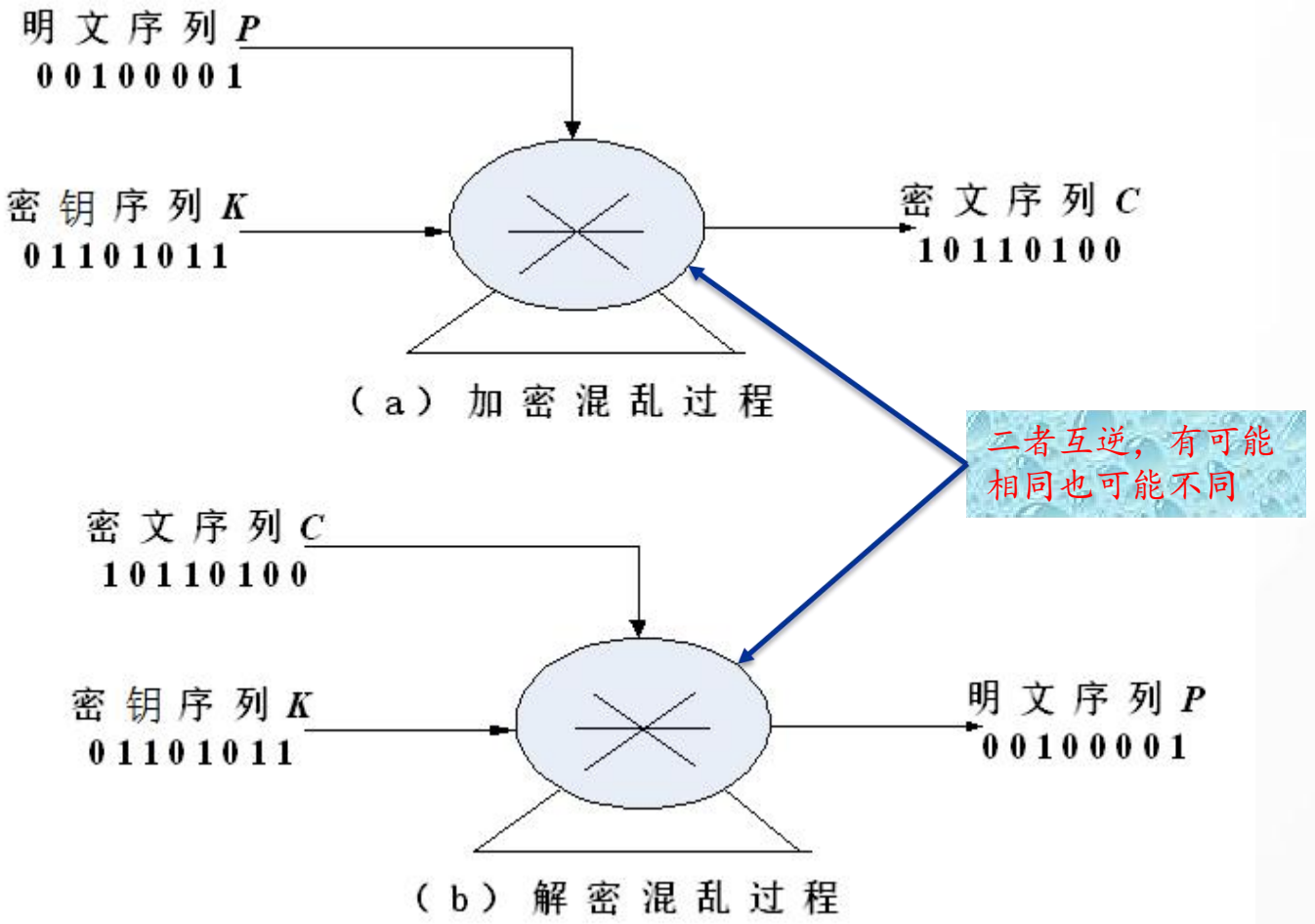
S操作起到混合作用，P操作起到移位的作用

混乱

所谓混乱，指在加解密变换过程中明文、密钥以及密文之间的关系尽可能复杂。

混乱可以用“搅拌机”来形象地解释，将一组明文和密钥输入到算法中，经过充分混乱，最后变成密文。同时要求，执行这种“混乱”作业的每一步都必须是可逆的，即明文和密钥混乱以后能得到密文，反之，密文和密钥经过逆向的混乱操作后能恢复出明文。（按照混乱原则，分组密码算法应有复杂的非线性变换）

混乱的举例说明


明文序列 P
00100001
密钥序列 K
01101011
密文序列 C
10110100
（a）加密混乱过程
二者互逆，有可能
相同也可能不同
密文序列 C
10110100
密钥序列 K
01101011
明文序列 P
00100001
（b）解密混乱过程

增强复杂关系举例(迭代方法)

设S(M,C,K,E,D)是一个明文空间和密文空间相同的密码体制，$S^n = \underbrace{S \times S \times \cdots \times S}_{n}$，则$S^n$称为迭代密码体制。

利用扩散和混乱两种基本密码操作(计算和存储资源少)的组合变换，产生比各自单独使用时更强大的密码算法。选择某个较为简单的密码变换(譬如包含扩散和混乱的基本密码)，在密钥控制下以迭代方式多次利用它进行加密变换，就可以达到预期的扩散和混乱效果。这种思想在分组密码设计中使用非常广泛。

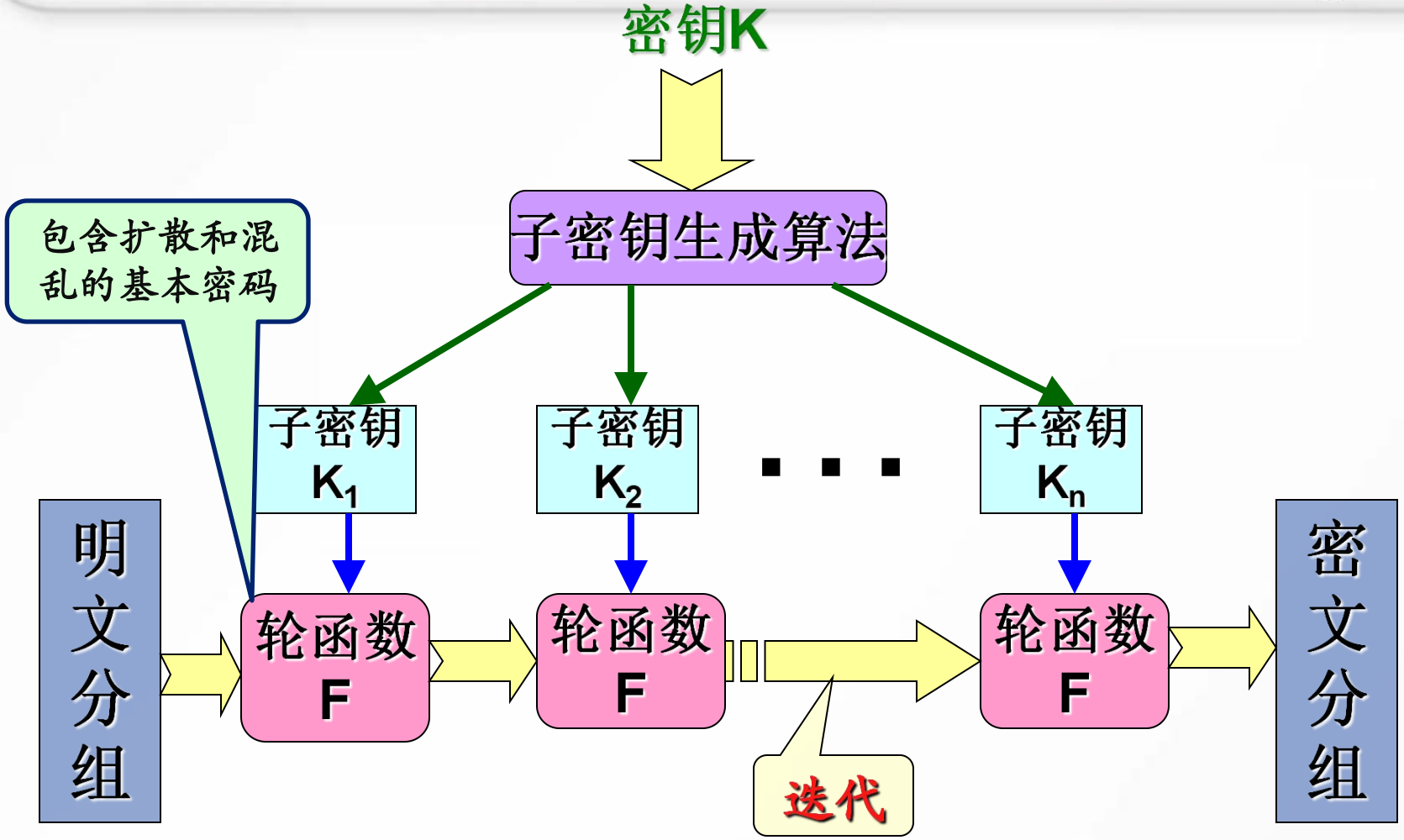
$S^n > S^{n-1}$

分组密码的简介

- 分组密码的含义
- 分组密码的设计思想
- 分组密码的基本方法

分组密码实现基本方法

信息安全中心
BuptISC



注：明文分成若干分组，最后一组不够一个分组，需要按照一定规则填充，每个分组的加解密过程是相同的。

分组算法的关键部分

- 分组算法主要参数：分组长度、密钥长度；
- 子密钥生成算法：从密钥产生各轮迭代要使用的子密钥的算法；
- 轮函数：分组密码的核心，包含扩散和混乱的基本密码；
- 迭代轮数：密码算法分析的难度大于穷举搜索攻击的难度。

子密钥生成算法

子密钥生成算法是迭代分组算法的一个重要组成部分，是从初始(种子)密钥产生各轮迭代要使用的子密钥的算法。也就是说，轮函数F的功能是在子密钥的参与和控制下实现的，子密钥的生成很重要，其评价指标：

- ✓ 实现简单、速度，满足轮函数F的要求；
- ✓ 种子密钥的所有比特对每个子密钥比特的影响应大致相同；
- ✓ 没有弱密钥或弱密钥容易确定。

轮函数F的设计准则

轮函数F是分组密码的核心，是分组密码中单轮加解密函数，其基本准则：

- ✓ 非线性 —— 轮函数的核心，主要实现混乱
- ✓ 可逆性 —— 保证能够实现解密
- ✓ 性能高 —— 快速实现加解密
- ✓ 雪崩效应 —— 快速实现扩散

其主要评价指标是安全性、性能、适应性(成本、易用)。

迭代的轮数

分组密码一般采用简单的、安全性弱的密码函数进行多轮迭代运算，使得安全性增强。一般来说，分组密码迭代轮数越多，密码分析越困难，但也不是追求迭代轮数越多越好，过多迭代轮数会使加解密算法的性能下降，而实际的安全性增强不明显。迭代轮数：密码算法分析的难度大于穷举搜索攻击的难度。分组密码迭代轮数一般采用8、10、12、16、20、32的居多。

主要内容

- 分组密码的简介
- DES密码算法
- AES密码算法
- 分组密码操作模式

DES算法

- DES算法的简介
- DES算法的实现
- DES算法的安全性
- 多重DES算法

DES起源

主要要求：安全性、经济、高效、易实现、算法公开、可大众化等

1973年，美国的国家标准局(National Bureau of Stand - ards,NBS)认识到建立数据加密标准的迫切性，开始在全国征集国家数据加密标准。有很多公司着手这项工作并提交了一些建议，经历了海选、初选(15)、决赛(5)，最后IBM公司的Lucifer加密系统获得了胜利。经过两年多的公开讨论之后，1977年1月15日NBS决定利用这个算法，并将其更名为数据加密标准(Data Encryption Stand-ards, DES)。不久，其他组织也认可和采用DES作为加密算法，供商业和非国防性政府部门使用。当时，确定有效期为5年，随后在1983年、1988年、1993年三次再度授权该算法续用五年，1997年开始征集AES(高级加密标准)，2000年选定比利时人设计的Rijndael算法作为新标准(AES)。

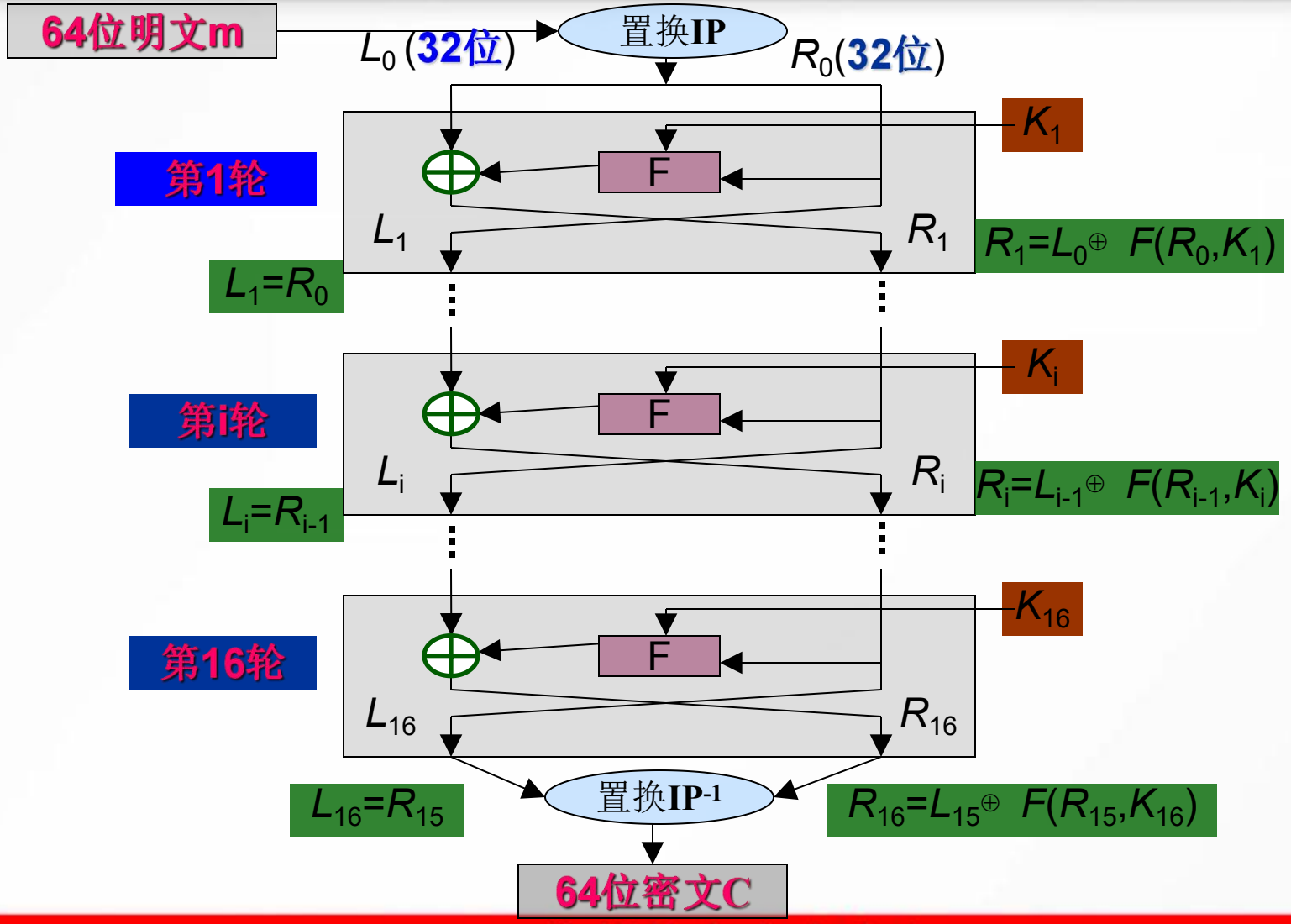
DES概述

- 分组加密算法：明文和密文为64位分组长度。
- 密码算法：加密和解密除密钥编排不同外，使用同一算法。
- 密钥长度：56位，但存在弱密钥，容易避开。
- 采用混乱和扩散的组合，每个组合先代换后置换，共16轮。
- 只使用了简单的逻辑运算，易于实现，速度快。
- 现代密码学诞生的标志之一，揭开了商用密码研究的序幕。

DES算法

- DES算法的简介
- DES算法的实现
- DES算法的安全性
- 多重DES算法

DES加密流程图


64位明文m
L_0 (32位)
置换IP
R_0(32位)
第1轮
F
K_1
L_1
R_1
$L_1=R_0$
$R_1=L_0\oplus F(R_0,K_1)$
第i轮
F
K_i
L_i
R_i
$L_i=R_{i-1}$
$R_i=L_{i-1}\oplus F(R_{i-1},K_i)$
第16轮
F
K_{16}
L_{16}
R_{16}
$L_{16}=R_{15}$
置换IP-1
$R_{16}=L_{15}\oplus F(R_{15},K_{16})$
64位密文C

DES加密过程的公式化描述

初始置换

迭代次数

$$L_0R_0 \leftarrow IP(<64bit明文>)$$

$$L_i \leftarrow R_{i-1} \qquad i=1,2,\cdots,16$$

$$R_i \leftarrow L_{i-1} \oplus F(R_{i-1},k_i) \qquad i=1,2,\cdots,16$$

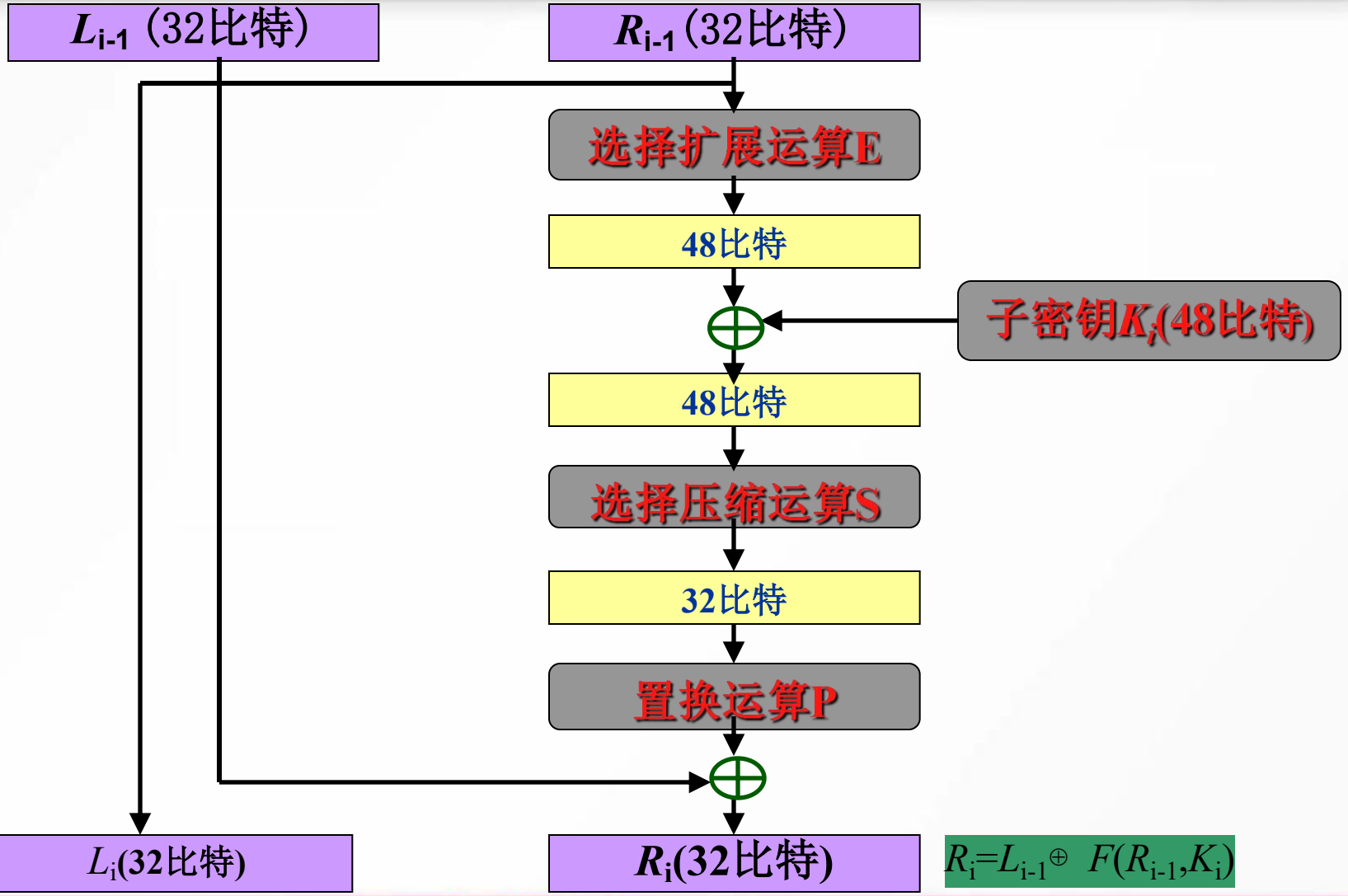
$$<64bit密文> \leftarrow IP^{-1}(R_{16}L_{16})$$

异或运算

轮函数

子密钥

DES轮函数F的实现流程图



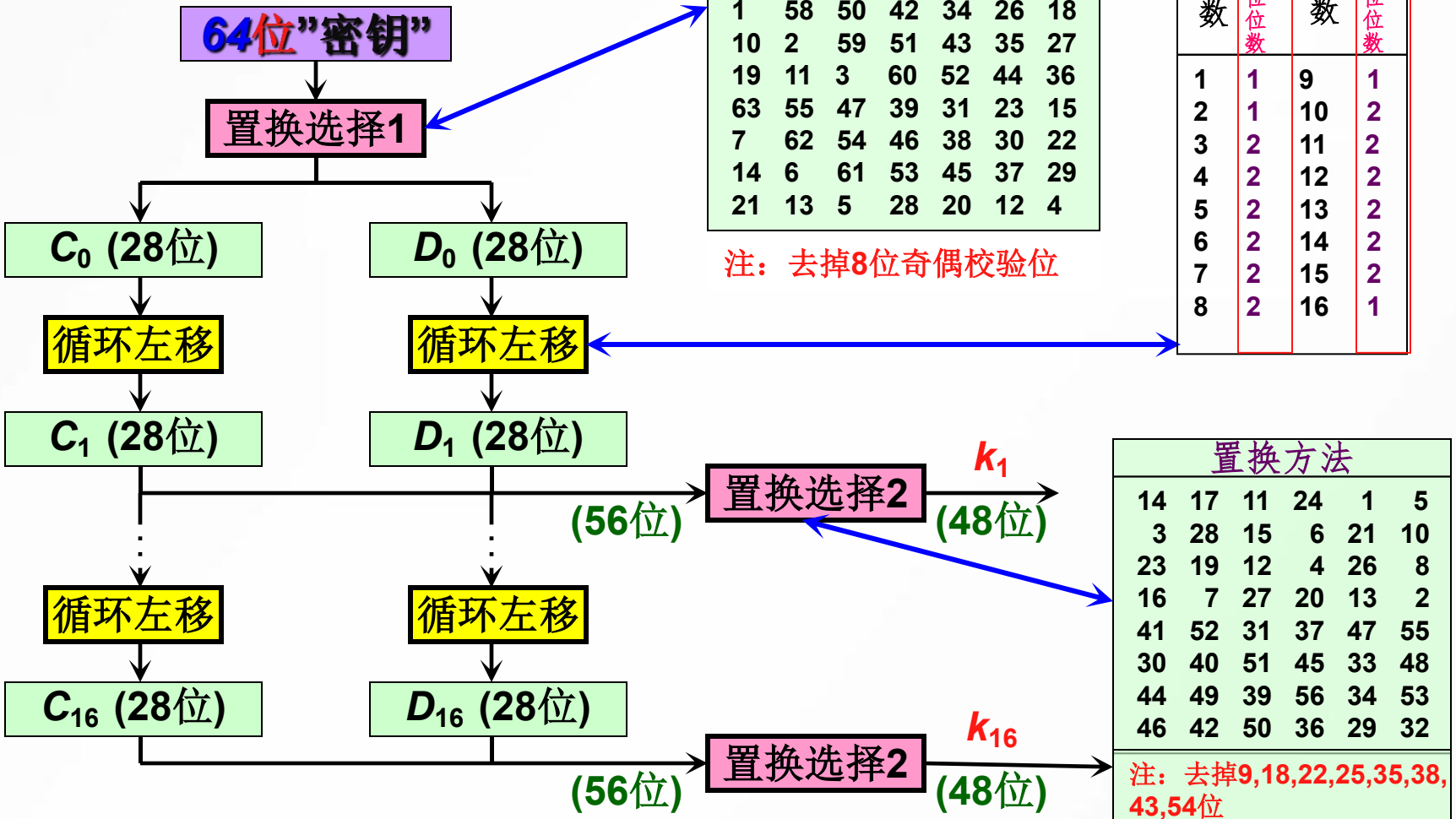
选择扩展置换E (32位扩展到48位)

01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32

扩展

32	01	02	03	04	05
04	05	06	07	08	09
08	09	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	01

DES子密钥的生成算法



置换方法

57	49	41	33	25	17	9
1	58	50	42	34	26	18
10	2	59	51	43	35	27
19	11	3	60	52	44	36
63	55	47	39	31	23	15
7	62	54	46	38	30	22
14	6	61	53	45	37	29
21	13	5	28	20	12	4

注：去掉8位奇偶校验位

轮数	移位位数	轮数	移位位数
1	1	9	1
2	1	10	2
3	2	11	2
4	2	12	2
5	2	13	2
6	2	14	2
7	2	15	2
8	2	16	1

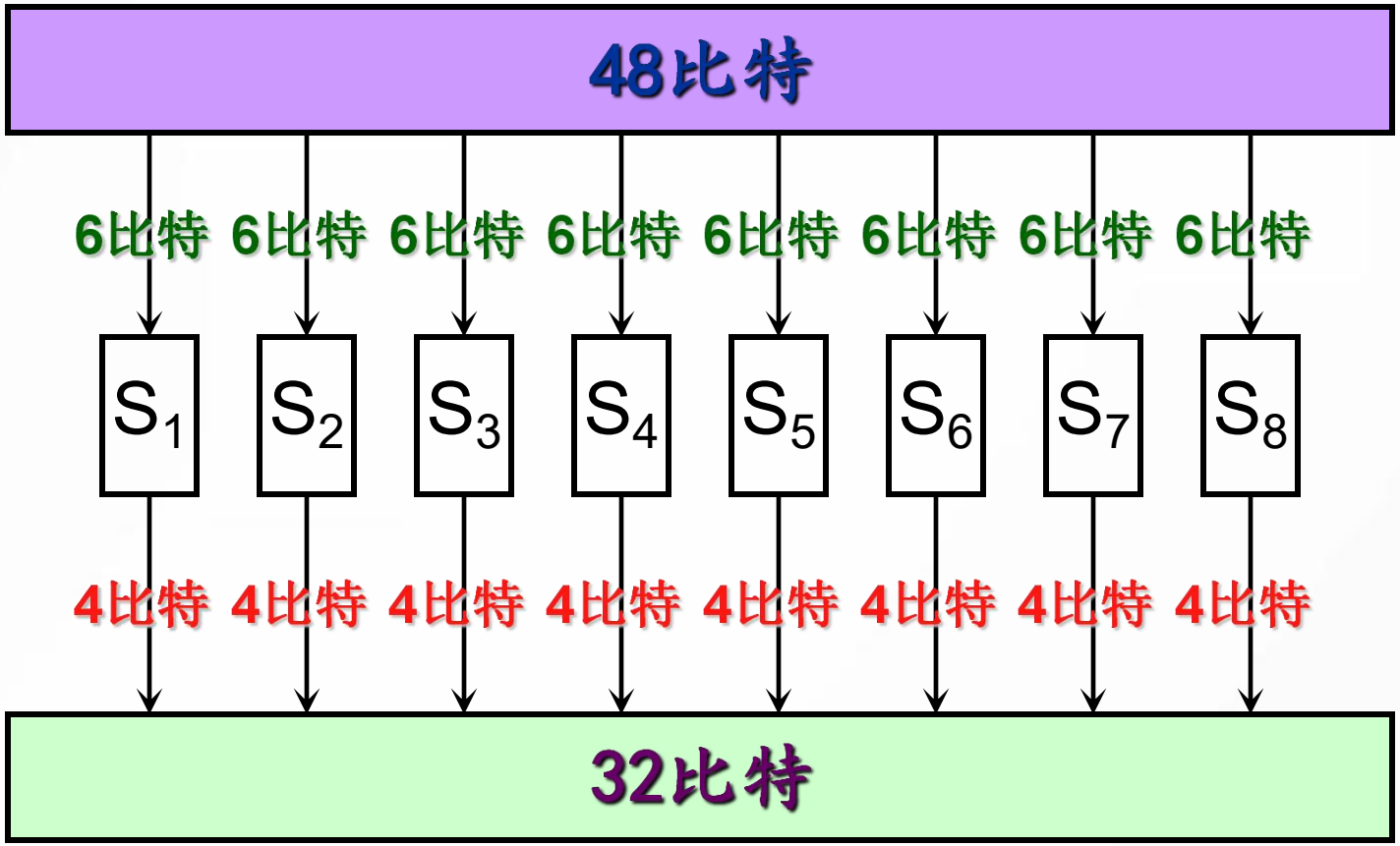
置换方法

14	17	11	24	1	5
3	28	15	6	21	10
23	19	12	4	26	8
16	7	27	20	13	2
41	52	31	37	47	55
30	40	51	45	33	48
44	49	39	56	34	53
46	42	50	36	29	32

注：去掉9,18,22,25,35,38,43,54位

注：密钥各位在子密钥出现次数基本相同(12次至15次)，平均次数为13.7

压缩替代S-盒(48位压缩到32位)



S盒的规则

具有良好的非线性；
每一行包括所有16种4位二进制。

信息安全中心
BuptISC

S-盒1

14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

S-盒2

15	1	8	14	6	11	3	4	9	7	2	13	12	0	5	10
3	13	4	7	15	2	8	14	12	0	1	10	6	9	11	5
0	14	7	11	10	4	13	1	5	8	12	6	9	3	2	15
13	8	10	1	3	15	4	2	11	6	7	12	0	5	14	9

S-盒3

10	0	9	14	6	3	15	5	1	13	12	7	11	4	2	8
13	7	0	9	3	4	6	10	2	8	5	14	12	11	15	1
13	6	4	9	8	15	3	0	11	1	2	12	5	10	14	7
1	10	13	0	6	9	8	7	4	15	14	3	11	5	2	12

S-盒4

7	13	14	3	0	6	9	10	1	2	8	5	11	12	4	15
13	8	11	5	6	15	0	3	4	7	2	12	1	10	14	9
10	6	9	0	12	11	7	13	15	1	3	14	5	2	8	4
3	15	0	6	10	1	13	8	9	4	5	11	12	7	2	14

S-盒5

2	12	4	1	7	10	11	6	8	5	3	15	13	0	14	9
14	11	2	12	4	7	13	1	5	0	15	10	3	9	8	6
4	2	1	11	10	13	7	8	15	9	12	5	6	3	0	14
11	8	12	7	1	14	2	13	6	15	0	9	10	4	5	3

S-盒6

12	1	10	15	9	2	6	8	0	13	3	4	14	7	5	11
10	15	4	2	7	12	9	5	6	1	13	14	0	11	3	8
9	14	15	5	2	8	12	3	7	0	4	10	1	13	11	6
4	3	2	12	9	5	15	10	11	14	1	7	6	0	8	13

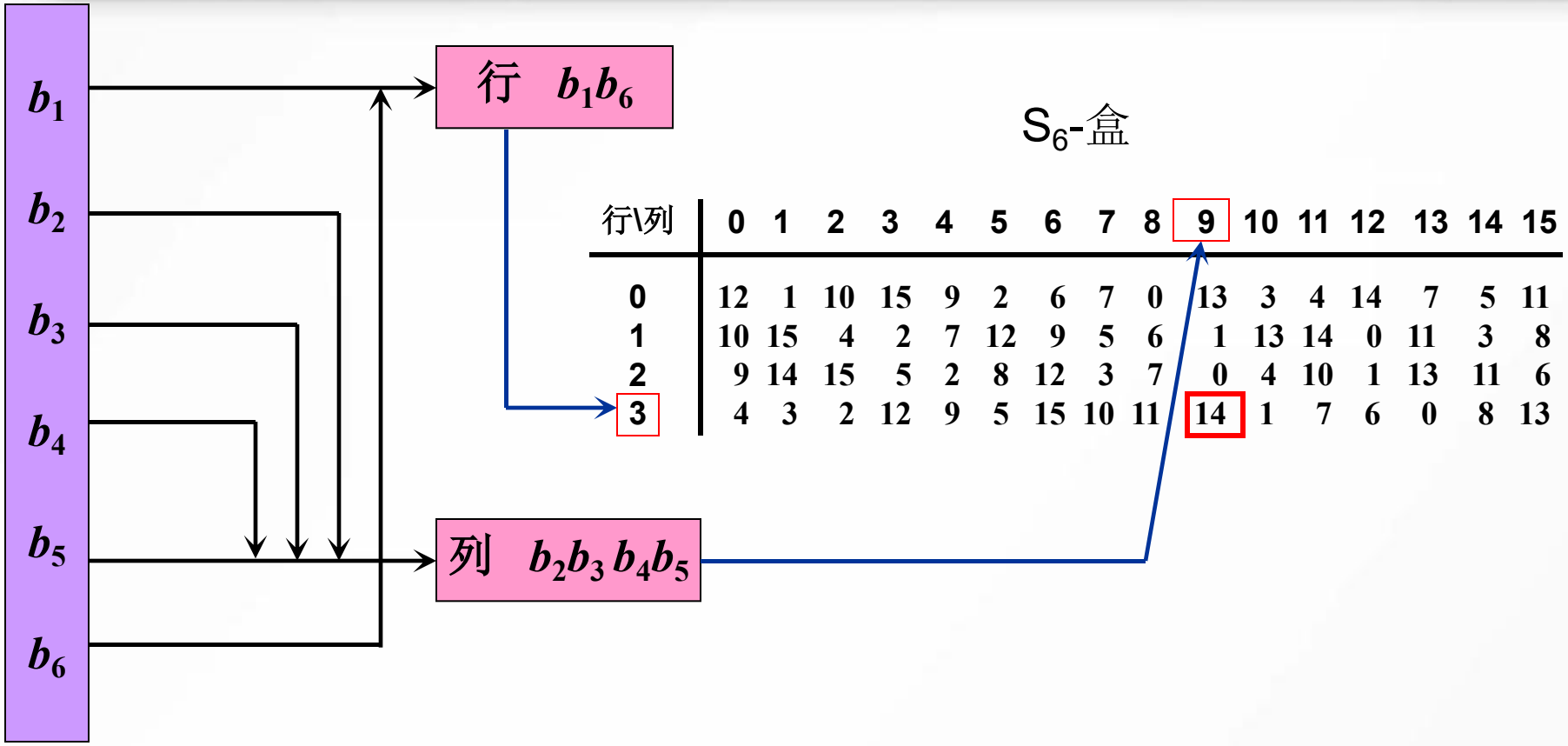
S-盒7

4	11	2	14	15	0	8	13	3	12	9	7	5	10	6	1
13	0	11	7	4	9	1	10	14	3	5	12	2	15	8	6
1	4	11	13	12	3	7	14	10	15	6	8	0	5	9	2
6	11	13	8	1	4	10	7	9	5	0	15	14	2	3	12

S-盒8

13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7
1	15	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2
1	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8
2	1	14	7	4	10	8	13	15	12	9	0	3	5	6	11

S-盒的查找方法(举例)



$b_1b_2b_3b_4b_5b_6$ → 110011

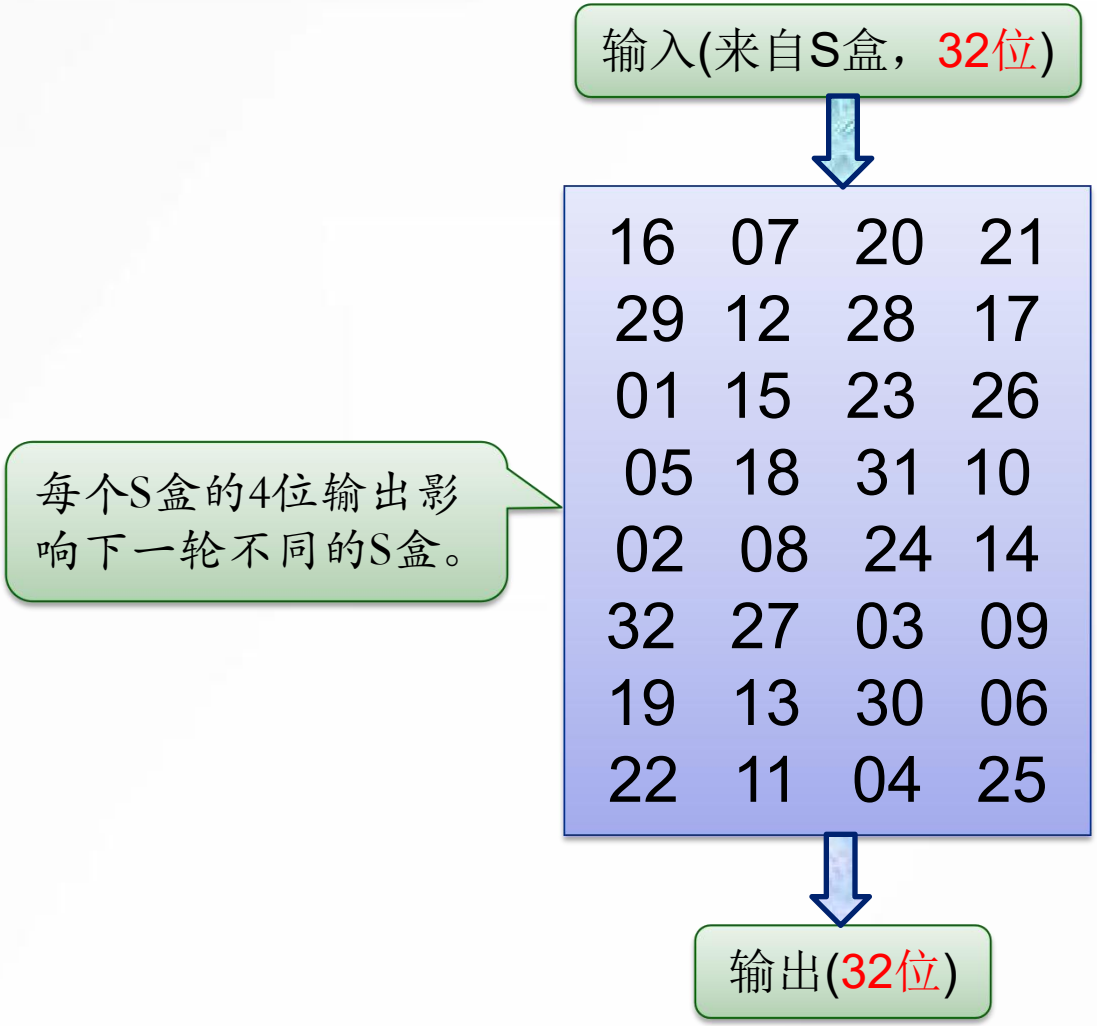
行:$b_1b_6=11_2=3$

列:$b_2b_3b_4b_5=1001=9$

S_6-盒 3行9列

值: 14=1100

置换p-盒的构造方法


输入(来自S盒，32位)
16 07 20 21
29 12 28 17
01 15 23 26
05 18 31 10
02 08 24 14
32 27 03 09
19 13 30 06
22 11 04 25
每个S盒的4位输出影响下一轮不同的S盒。
输出(32位)

DES的解密算法

密文$C \leftarrow IP(L_{16}R_{16})$

$L_{16} \leftarrow R_{15}$

$R_{16} \leftarrow L_{15} \oplus F(R_{15}, K_{16})$

$\therefore R_{15} \leftarrow L_{16}$

$L_{15} \leftarrow R_{16} \oplus F(R_{15}, K_{16})$

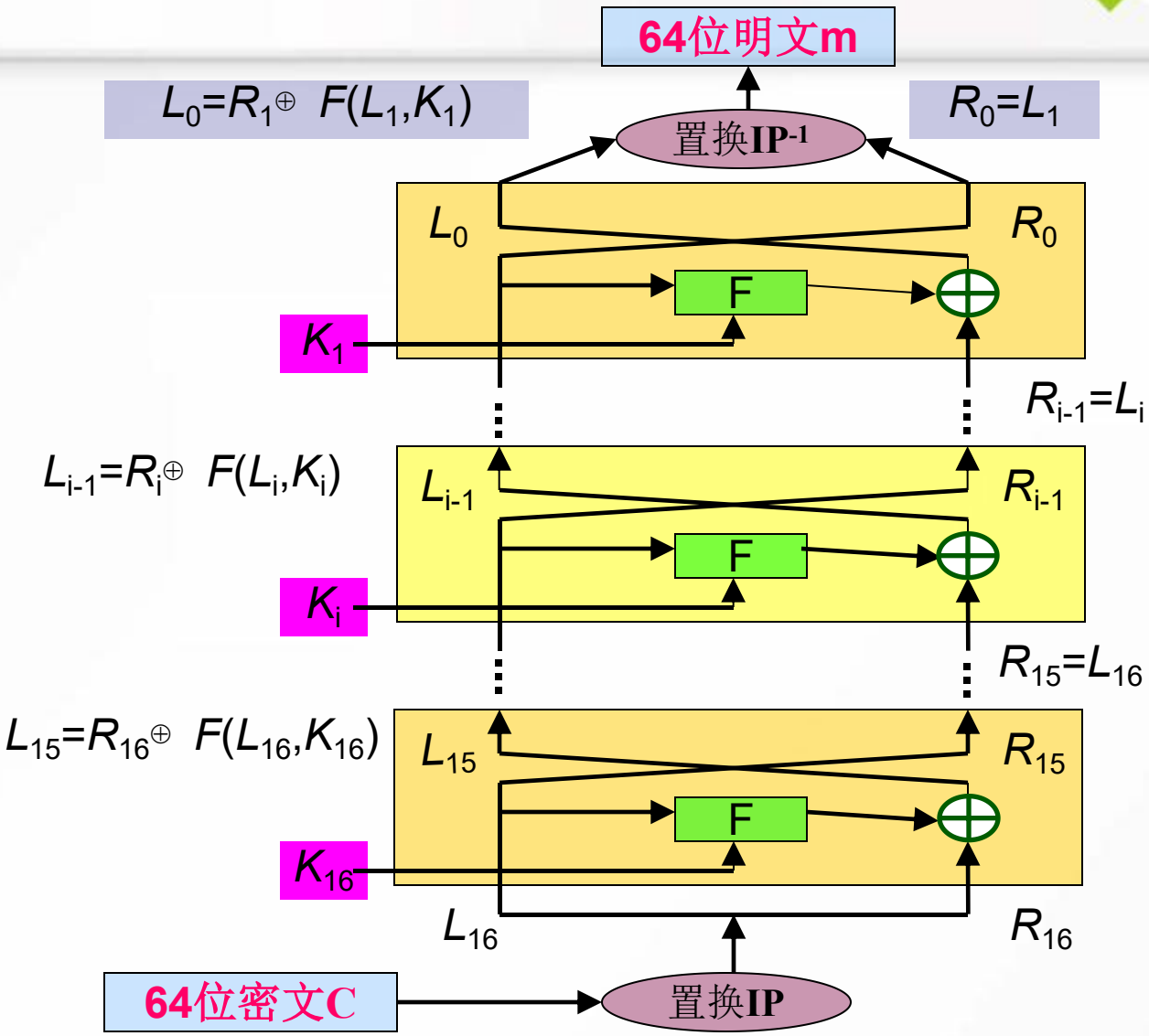
可得解密一般式：

$R_{i-1} \leftarrow L_i \qquad (i = 16,15,\cdots,2,1)$

$L_{i-1} \leftarrow R_i \oplus F(L_i, K_i) \quad (i = 16,15,\cdots,2,1)$

明文$M \leftarrow IP^{-1}(L_0R_0)$

DES解密流程图


64位明文m
$L_0=R_1\oplus F(L_1,K_1)$
置换IP-1
$R_0=L_1$
L_0
R_0
F
K_1
$R_{i-1}=L_i$
$L_{i-1}=R_i\oplus F(L_i,K_i)$
L_{i-1}
R_{i-1}
F
K_i
$R_{15}=L_{16}$
$L_{15}=R_{16}\oplus F(L_{16},K_{16})$
L_{15}
R_{15}
F
K_{16}
L_{16}
R_{16}
64位密文C
置换IP

DES算法

- DES算法的简介
- DES算法的实现
- DES算法的安全性
- 多重DES算法

DES的安全性

- 互补性
- 弱密钥和半弱密钥
- 密钥搜索
- 差分分析和线性分析

互补性

对明文m逐位取补，记为$\bar{m}$，密钥k逐位取补，记为$\bar{k}$，若 $c = E_k(m)$，则有 $\bar{c}=E_{\bar{k}}(\bar{m})$。

$a \oplus b = \bar{a} \oplus \bar{b}$

这种特性被称为算法上的互补性，是由算法中的两次异或运算的配置所决定的。两次异或运算一次在S盒之前，一次在P盒置换之后。若对DES输入的明文和密钥同时取补，则选择扩展运算E的输出和子密钥产生器的输出也都取补，因而经异或运算后的输出和明文及密钥未取补时的输出一样，这使得到达S盒的输入数据未变，其输出自然也不会变，但经第二个异或运算时，由于左边的数据已取补，因而输出也就取补了。

$a \oplus \bar{b} = \overline{a \oplus b}$

互补性会使DES在选择明文攻击下所需的工作量减半

在选择明文攻击下，可得：

$$c_1 = E_k(m) \qquad ①$$

$$c_2 = E_k(\overline{m}) \qquad ②$$

根据互补性由②得：$\overline{c_2} = E_{\overline{k}}(m)$ ③

根据①式穷举搜索密钥k时，若输出密文是c_1，则加密密钥就是所使用的密钥k；若输出密文是$\overline{c_2}$，则根据③可知加密密钥是所使用的密钥的补$\overline{k}$；这样，利用一个密钥k的加密尝试，能够检测两个密钥是否为真正的加密密钥。因此，DES的互补性会使DES在选择明文攻击下所需的工作量减半。

弱密钥

一些密码算法存在一些”特殊”的密钥，这些密钥很容易被攻击者破解。

- 如果给定初始密钥k，经子密钥产生器产生的各个子密钥都相同，即有$k_1=k_2=\cdots=k_{16}$，则称给定的初始密钥k为**弱密钥**。
- 若k为弱密钥，则对任意的64bit信息有：$E_k(E_k(m))=m$和$D_k(D_k(m))=m$。
- 弱密钥的构造由子密钥产生器中寄存器C和D中的存数在循环移位下出现重复图样决定的（C和D中的存数为全0或全1）。共有4个（十六进制）：

含奇偶校验位

C、D存数编号	初始密钥（十六进制表示）
（00，00）	01 01 01 01 01 01 01 01
（00，11）	1F 1F 1F 1F 0E 0E 0E 0E
（11，00）	E0 E0 E0 E0 F1 F1 F1 F1
（11，11）	FE FE FE FE FE FE FE FE

半弱密钥

- 若给定初始密钥k，产生的16个子密钥只有两种，且每种都出现8次，则称k为半弱密钥。
- 半弱密钥的特点是成对出现，且具有下述性质：

  若k_1和k_2为一对半弱密钥，m为明文组，则有：

  $E_{k_2}(E_{k_1}(m))= E_{k_1}(E_{k_2}(m))= m$。
- 此外，还有四分之一弱密钥和八分之一弱密钥。
- 在DES的2^{56}(72057594037927936)个密钥中，弱密钥(256)所占的比例是非常小的，而且极易避开，因此，弱密钥的存在对DES的安全性威胁不大。

差分分析

差分分析是一种攻击迭代密码体制的选择明文攻击方法，与一般统计分析法的不同之处是，它不是直接分析密文或密钥和明文的统计相关性，而是分析一对给定明文的异或（对应位不同的个数称为差分）与对应密文对的异或之间的统计相关性。差分分析的基本思想是在攻击的迭代密码系统中找出某些高概率的明文差分和密文差分对来推算密钥。利用此法攻击DES，需要用2^{47}个选择明文和2^{47}次加密运算，比穷举搜索的工作量大大减少。然而找到2^{47}个选择明文的要求使这种攻击只有理论上的意义。

注：$2^{40} \approx 10^{12}$（万亿）

线性分析

M=F (C)

信息安全中心 BuptISC

该方法是日本密码学家松井充(Mitsuru Matsui)于1993年公开的另一种对分组密码进行分析攻击的方法，这种方法试图通过大量的“明-密文对”找出分组密码算法中与密钥有关的线性方程，然后试着得到大量的这类关系从而确定密钥。其基本思想是以最佳的线性函数逼近DES的非线性变换S盒，这是一种已知明文攻击方法，可以在有2^{43}个已知明-密文对的情况下破译DES。虽然获得已知明文比选择明文更容易，但线性分析作为一种攻击手段针对DES在实际上仍然不可行。

密钥搜索

- **DES的强度：56比特的密钥长度**

  RSA公司举办过破译DES的比赛(DES Challenge)：

  - ✓ 1997年的DES Challenge I中用了96天；
  - ✓ 1998年的DES Challenge II-1中用了41天；
  - ✓ 1998年的DES Challenge II-2中用了56小时；
  - ✓ 1999年的DES Challenge III中用了22小时15分钟。

- **最近的一次评估是在1994年1月，当时决定1998年12月以后，DES不再作为国家数据加密标准。**

- **AES 取代DES。**

DES算法

- DES算法的简介
- DES算法的实现
- DES算法的安全性
- 多重DES算法

多重DES

- ✓ 为了提高DES的安全性，并充分利用已有DES的软件和硬件资源，可以使用多重DES。多重DES就是使用多个密钥利用DES对明文进行多次加密，使用多重DES可以增加密钥量，从而大大提高抵抗对密钥的穷举搜索攻击的能力。
- ✓ 已经证明多重DES并不等价于使用一个56位密钥的单重DES。
- ✓ 2DES
- ✓ 3DES

所有可能的64位明文分组映射到所有可能的64位密文分组共有$2^{64}!(>10^{1020})$种不同的方法，56位密钥的DES算法，提供了$2^{56}(<10^{17})$个这种映射关系，所以，多重DES所对应的映射不同于单DES所定义的映射。以双重DES为例，对于消息m_1，能够找到一个k_3满足：$E_{k_2}(E_{k_1}(m_1)) = E_{k_3}(m_1)$；对于消息$m_2$，能够找到一个$k_4$满足：$E_{k_2}(E_{k_1}(m_2)) = E_{k_4}(m_2)$；但$k_3$和$k_4$相同的概率只有$1/2^{64}$。也就是说，针对任意消息$m$不存在$k_3$满足$E_{k_2}(E_{k_1}(m)) = E_{k_3}(m)$。

2DES

二重DES指的是取独立的两个密钥k_1和k_2。

加密： $C = DES_{k_2}(DES_{k_1}(m))$

解密： $m = DES^{-1}_{k_1}(DES^{-1}_{k_2}(C))$

已知明文攻击下

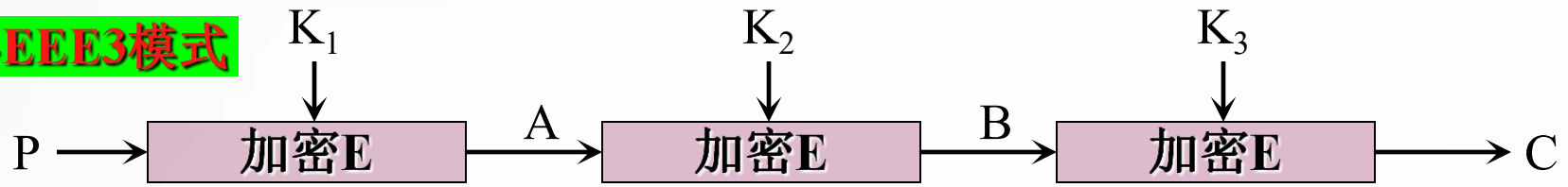
则 $DES_{k_1}(m) = DES^{-1}_{k_2}(C)$

可对m采取一切可能的k_1加密得$DES_{k_1}(m)$并存储，在对C取一切可能的k_2解密得$DES^{-1}_{k_2}(C)$，并与存储的$DES_{k_1}(m)$比较，若有相等的，则k_1和k_2便可获得。二重DES并不像人们相像那样可提高密钥长度到112比特，而相当57比特。

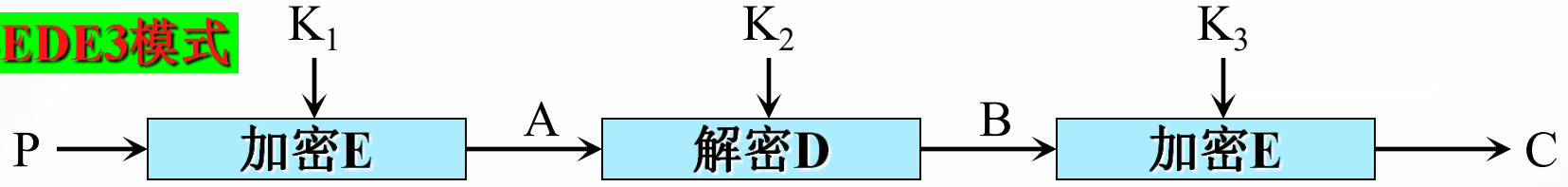
（中途相遇攻击）

3DES（常用四种模式）

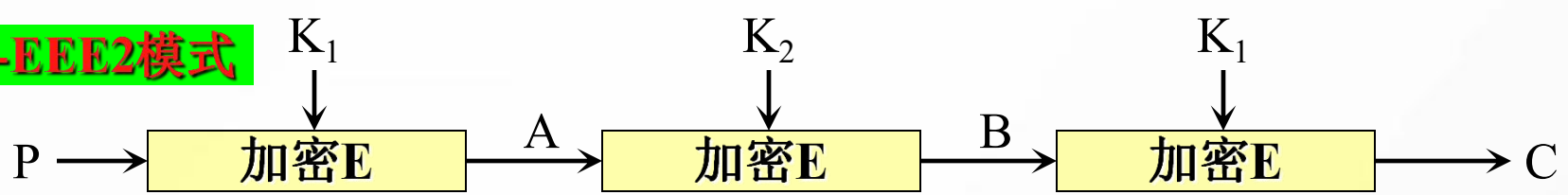
DES-EEE3模式



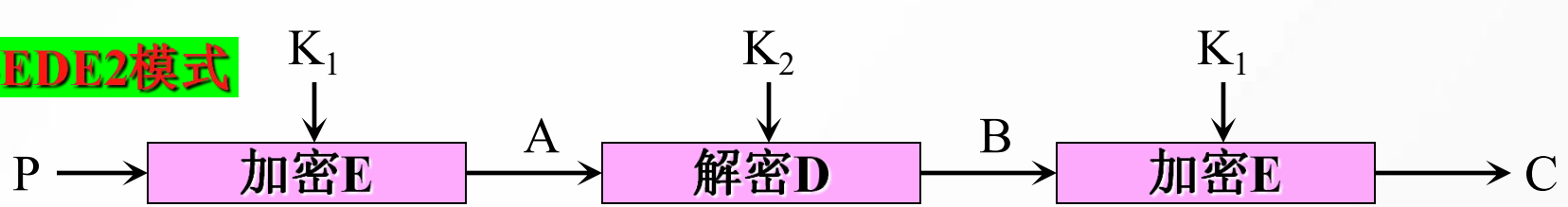
DES-EDE3模式



DES-EEE2模式



DES-EDE2模式



3DES的特点

➢ 优点：

✓ 密钥长度增加到112位或168位，解决了DES面临的穷举攻击。

✓ 相对于DES，增强了算法复杂度，提高了安全性。

✓ 由于DES已经大规模使用，升级到3DES比更新新算法成本小得多。

✓ DES比其它任何加密算法受到的分析时间都长的多，相应地，3DES抗分析能力更强。

➢ 不足：

✓ 3DES加解速度较慢。

✓ 虽然密钥长度增加了，但明文分组长度没变，与密钥长度的增长不匹配。

3DES是DES向AES过渡的加密算法

主要内容

- 分组密码的简介
- DES密码算法
- AES密码算法
- 分组密码操作模式

AES算法

- AES算法的简介
- AES算法的实现
- AES算法与DES算法的对比

AES形成过程

- ✓ 1997年4月15日，美国ANSI向全球发起征集AES（advanced encryption standard）的活动，并为此成立了AES工作小组。
- ✓ 1997年9月12日，美国联邦登记处公布了正式征集AES候选算法的通告。对AES的基本要求是： 比三重DES快、至少与三重DES一样安全、数据分组长度为128比特、密钥长度为128/192/256比特。
- ✓ 1998年8月12日，在首届AES候选会议（first AES candidate conference）上公布了AES的15个候选算法，任由全世界各机构和个人攻击和评论。
- ✓ 1999年3月，在第2届AES候选会议（second AES candidate conference）上经过对全球各密码机构和个人对候选算法分析结果的讨论，从15个候选算法中选出了5个。分别是RC6、Rijndael、SERPENT、Twofish和MARS。
- ✓ 2000年4月13日至14日，召开了第3届AES候选会议（third AES candidate conference），继续对最后5个候选算法进行讨论。
- ✓ 2000年10月2日，NIST宣布Rijndael作为新的AES。经过3年多的公开讨论，Rijndael终于脱颖而出。
- ✓ Rijndael由比利时的Joan Daemen和Vincent Rijmen设计。算法的原型是Square算法，它的设计策略是宽轨迹策略（wide trail strategy）。算法有很好的抵抗差分密码分析及线性密码分析的能力。

AES的主要特点

- ✓ 安全性：稳定的数学基础、没有算法弱点、算法抗密码分析强度高等。
- ✓ 性能：以较快的速度实现加解密。
- ✓ 大小：不占用大量的存储空间和内存。
- ✓ 易实现：适合多平台以及硬件和软件适应性、算法的简单性等。

AES分组长度、密钥长度、轮数的关系

N_b=128位

N_k	N_r
128位	10
192位	12
256位	14

N_b:分组长度； N_k:密钥长度； N_r:轮数

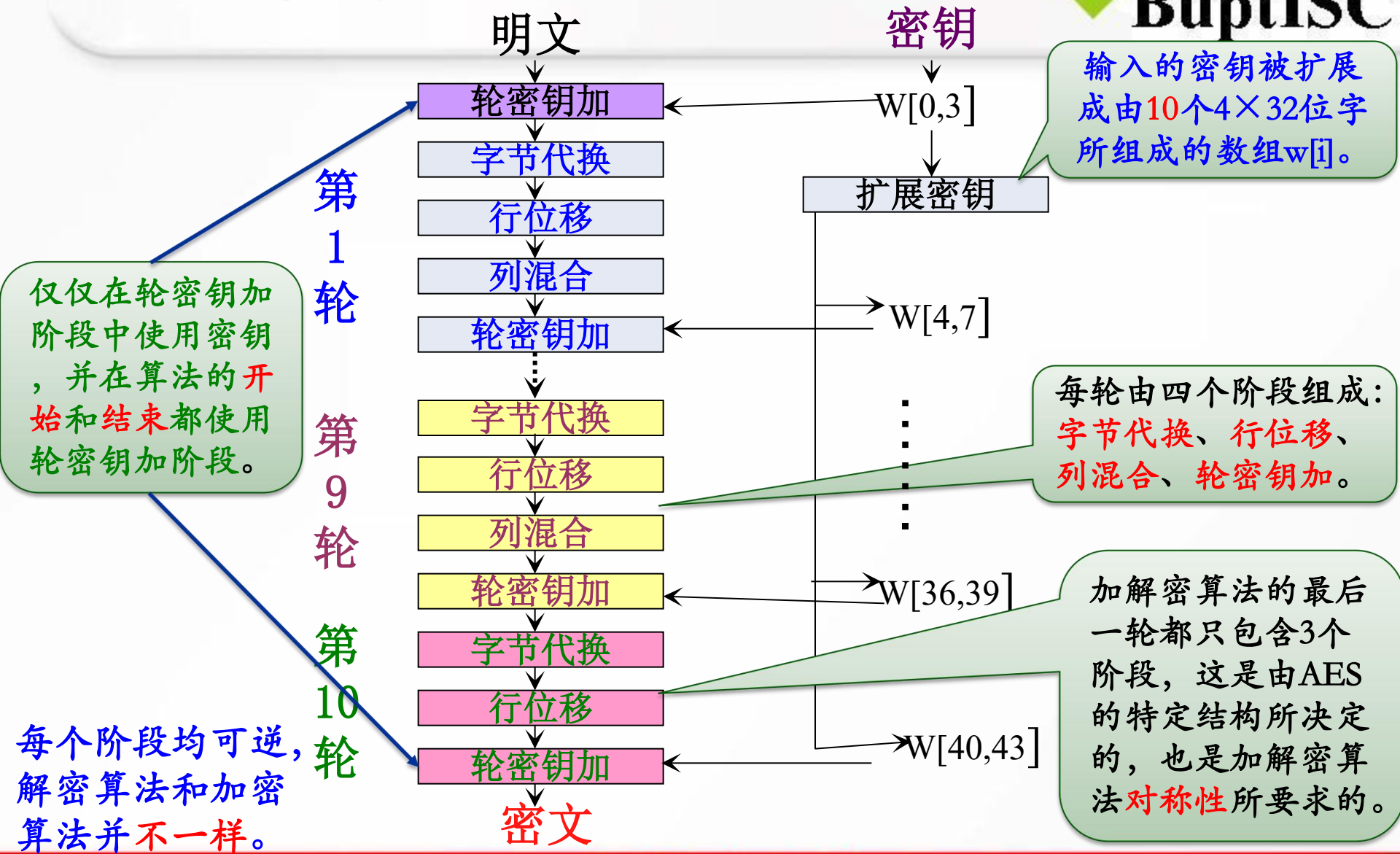
AES算法

- AES算法的简介
- AES算法的实现
- AES算法与DES算法的对比

AES加密的流程图

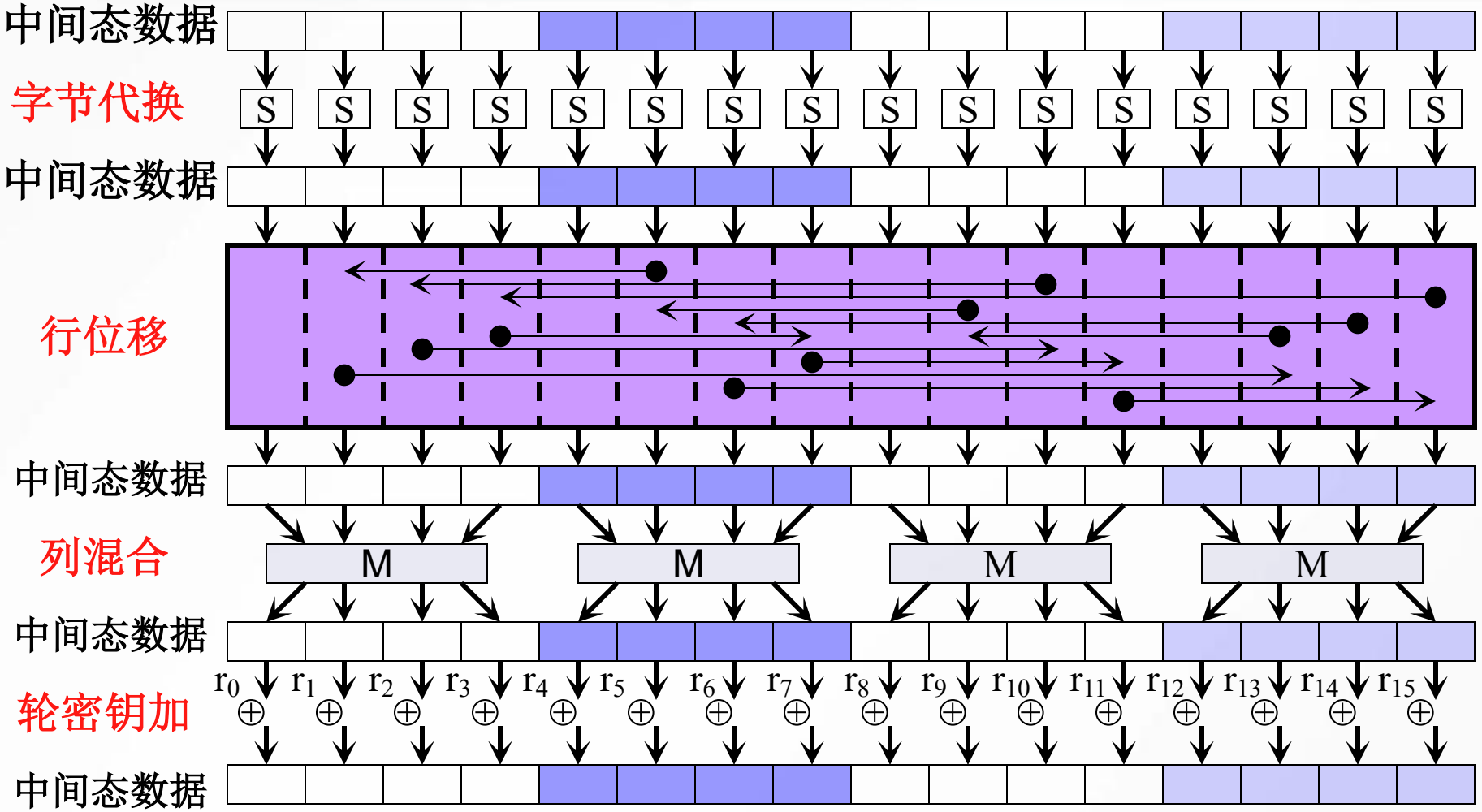
N_k=128位

AES的结构的一个显著特征是不同于DES的结构。



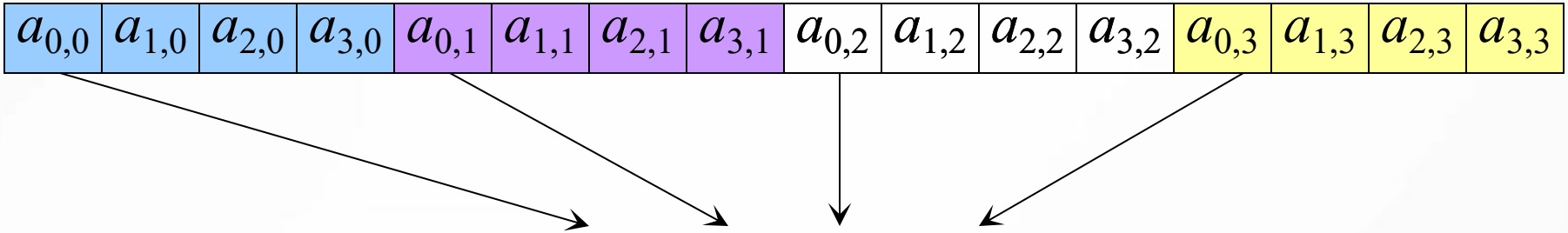
AES轮函数加密流程图

注：每个方格代表一个字节，四个方格为一组。



AES的分组

AES首先将明文按字节分成列组。前4个字节组成第一列，接下来的4个字节组成第二列，以此类推，如下图所示。如果块为128位，那么就可组成一个4×4的矩阵。



AES的S盒(字节代换ByteSub)

信息安全中心
BuptISC

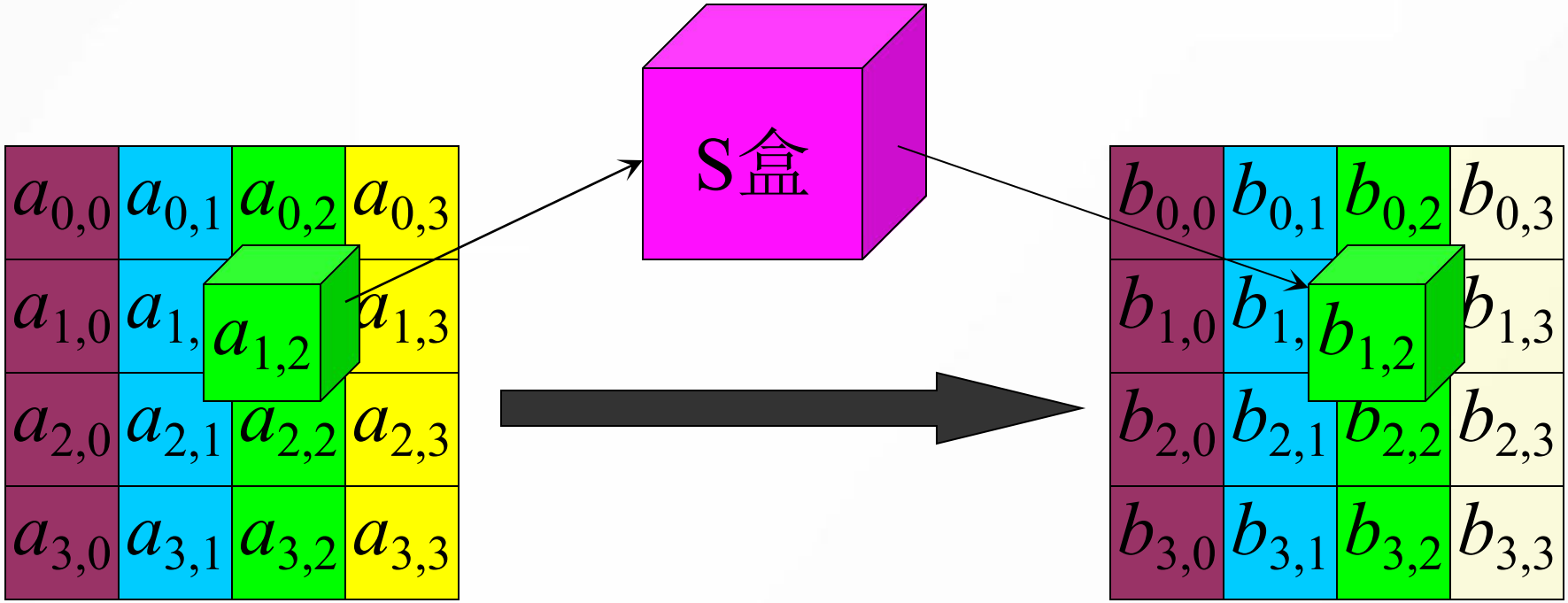
- S盒的替换表
- S盒的替换操作
- S盒的代数转换
- S盒替换举例

S盒的加密查表

x/y	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	63	7C	77	7B	F2	6B	6F	C5	30	01	67	2B	FE	D7	AB	76
1	CA	82	C9	7D	FA	59	47	F0	AD	D4	A2	AF	9C	A4	72	C0
2	B7	FD	93	26	36	3F	F7	CC	34	A5	E5	F1	71	D8	31	15
3	04	C7	23	C3	18	96	05	9A	07	12	80	E2	EB	27	B2	75
4	09	83	2C	1A	1B	6E	5A	A0	52	3B	D6	B3	29	E3	2F	84
5	53	D1	00	ED	20	FC	B1	5B	6A	CB	BE	39	4A	4C	58	CF
6	D0	EF	AA	FB	43	4D	33	85	45	F9	02	7F	50	3C	9F	A8
7	51	A3	40	8F	92	9D	38	F5	BC	B6	DA	21	10	FF	F3	D2
8	CD	0C	13	EC	5F	97	44	17	C4	A7	7E	3D	64	5D	19	73
9	60	81	4F	DC	22	2A	90	88	46	EE	B8	14	DE	5E	0B	DB
A	E0	32	3A	0A	49	06	24	5C	C2	D3	AC	62	91	95	E4	79
B	E7	C8	37	6D	8D	D5	4E	A9	6C	56	F4	EA	65	7A	AE	08
C	BA	78	25	2E	1C	A6	B4	C6	E8	DD	74	1F	4B	BD	8B	8A
D	70	3E	B5	66	48	03	F6	0E	61	35	57	B9	86	C1	1D	9E
E	E1	F8	98	11	69	D9	8E	94	9B	1E	87	E9	CE	55	28	DF
F	8C	A1	89	0D	BF	E6	42	68	41	99	2D	0F	B0	54	BB	16

S盒的替换操作

列的每个元素作为输入用来指定S盒的地址：前4位指定S盒的行，后4位指定S盒的列。由行和列所确定的S盒位置的元素取代了明文矩阵中相应位置的元素。



S盒的代数转换

信息安全中心
BuptISC

对应S盒加密查表的值

S盒加密查表的行和列

$$\begin{vmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \\ b_6 \\ b_7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \\ a_6 \\ a_7 \end{vmatrix}^{-1} + \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{vmatrix}$$

行 列

注：字节看作GF(2^8)上的元素，映射到自己的乘法逆元，”00”映射到自己。

即 $a*a^{-1} \equiv 1 \bmod (x^8+x^4+x^3+x+1)$

$f(x)=a_7x^7+a_6x^6+a_5x^5+a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$

逆S盒的代数转换

信息安全中心
BuptISC

对应逆S盒解密查表的值

逆S盒解密查表的行和列

$$\begin{vmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \\ b_6 \\ b_7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}^{-1} \begin{vmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \\ a_6 \\ a_7 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

S盒替换举例

输入矩阵(用十六进制表示)与相应的输出如下所示：

输入				输出			
12	2a	21	0b	c9	e5	fd	2b
45	bd	04	c1	6e	7a	f2	78
23	0a	00	l c	26	67	63	9c
89	11	2a	fc	a7	82	e5	b0

S盒评价

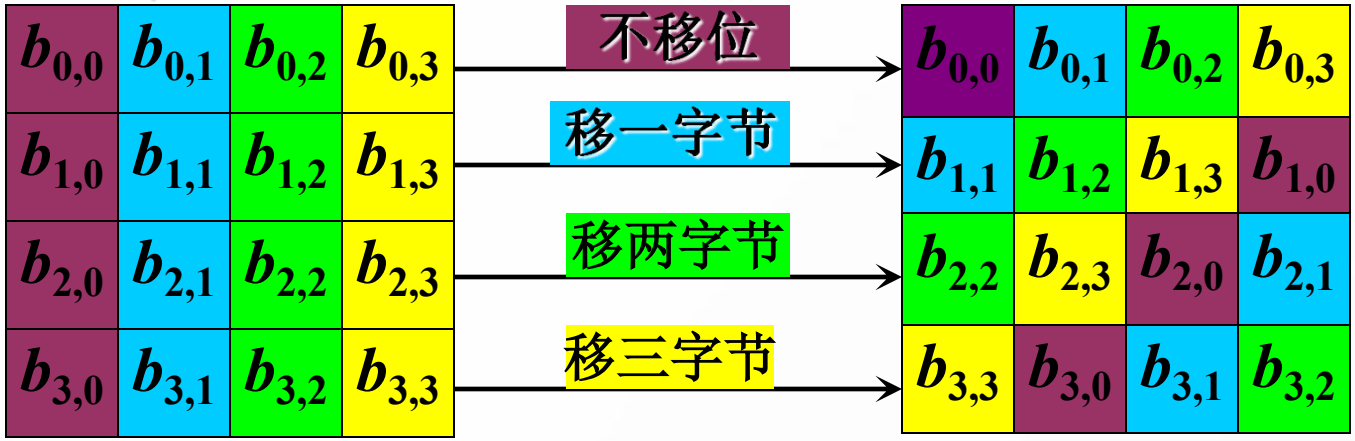
S盒被设计成能防止已有的各种密码分析攻击。Rijndael的开发者特别寻求在输入位和输出位之间几乎没有相关性的设计，且输出值不能通过利用一个简单的数学函数变换输入值所得到。另外，在代码变换中所选择的常量使得在S盒中没有不动点[S盒(a)=a]，也没有“反不动点”[S盒(a)=a^{-1}]。

当然，S盒必须是可逆的，即逆S盒[S盒(a)]=a。然而，S盒(a)=逆S盒 (a)不成立，在这个意义上S盒不是自逆的。例如，S盒({95})={2A}，但逆S盒({95})={AD}。

解密时使用的逆S盒的替换表

AES的行移位(ShiftRow)

行移位操作是作用于S盒的输出的，其中，列的4个行螺旋地左移，即第0行左移0字节，第1行左移1字节，第2行左移2字节，第3行左移3字节，如下图所示。从该图中可以看出，这使得列完全进行了重排，即在移位后的每列中，都包含有未移位前每个列的一个字节。接下来就可以进行列内混合了。(逆向行移位变换将中间态数据的后三行执行相反方向的移位操作)



行移位评价

由于中间态数据和算法的输入输出数据一样，也是由4列所组成的数组，在加密过程中，明文逐列被复制到中间态数据上，且后面的轮密钥也是逐列应用到中间态数据上，因此，行位移将某个字节从一列移到另一列中，这个变换确保了某列中的4字节被扩展到了4个不同的列。

AES的列混合(MixColumn)

在列混合变换中，将状态阵列的每个列视为$GF(2^8)$上的多项式，再与一个固定的多项式c(x)进行模x^4+1乘法，要求c(x)是模x^4+1可逆的多项式。

$c(x)='03'x^3+'01'x^2+'01'x+'02';$

设：$b(x)=c(x)*a(x) \bmod (x^4+1)$

则：

$$\begin{vmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{vmatrix}$$

逆变换：

$$\begin{vmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0E & 0B & 0D & 09 \\ 09 & 0E & 0B & 0D \\ 0D & 09 & 0E & 0B \\ 0B & 0D & 09 & 0E \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{vmatrix}$$

列混合的数学基础

$$b(x) \equiv (b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0) \bmod (x^4 + 1)$$

$$a(x) \equiv (a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0) \bmod (x^4 + 1)$$

$$b(x) \equiv c(x)a(x) \bmod (x^4 + 1)$$

$c(x) = c_3x^3 + c_2x^2 + c_1x + c_0$

$$\because\ x^i \bmod (x^4 + 1) \equiv x^{i(\bmod 4)}$$

$$\therefore\ b_0 = a_0c_0 \oplus a_1c_3 \oplus a_2c_2 \oplus a_3c_1$$

$$b_1 = a_0c_1 \oplus a_1c_0 \oplus a_2c_3 \oplus a_3c_2$$

$$b_2 = a_0c_2 \oplus a_1c_1 \oplus a_2c_0 \oplus a_3c_3$$

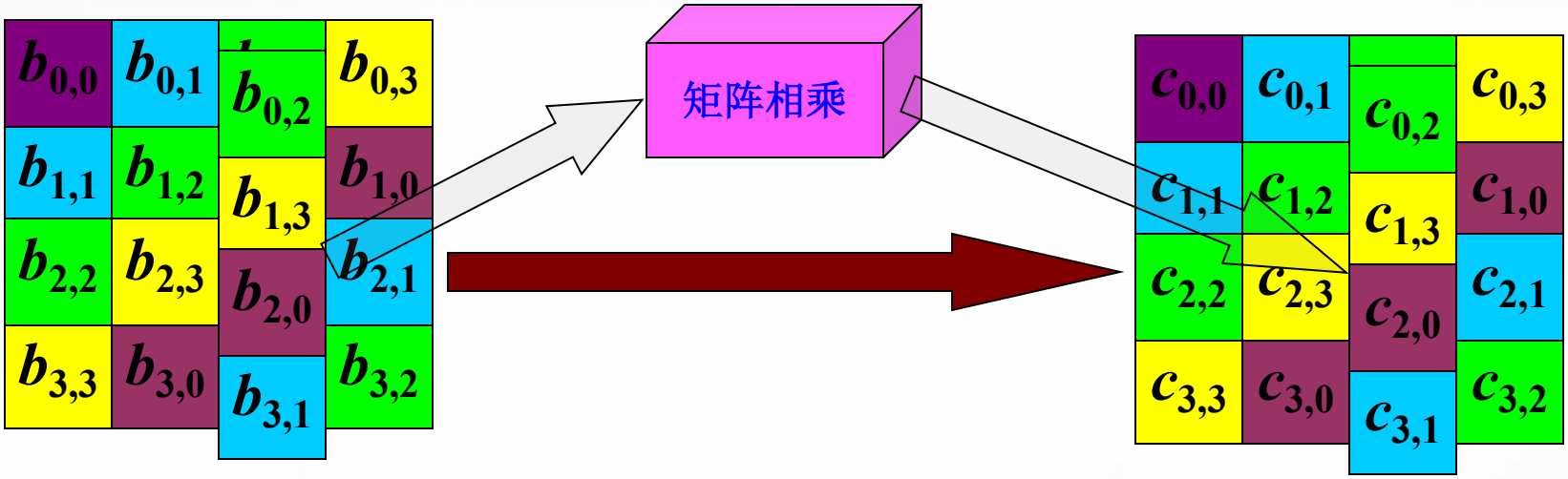
$$b_3 = a_0c_3 \oplus a_1c_2 \oplus a_2c_1 \oplus a_3c_0$$

在AES中，取

$$c(x) = 03x^3 + 01x^2 + 01x + 02$$

则 $c^{-1}(x) = 0Bx^3 + 0Dx^2 + 09x + 0E$

AES的列混合(MixColumn)



$$\begin{vmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{vmatrix}$$

举例

$$\begin{vmatrix} 73 \\ 6b \\ ba \\ a7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 11 \\ 09 \\ 01 \\ 35 \end{vmatrix}$$

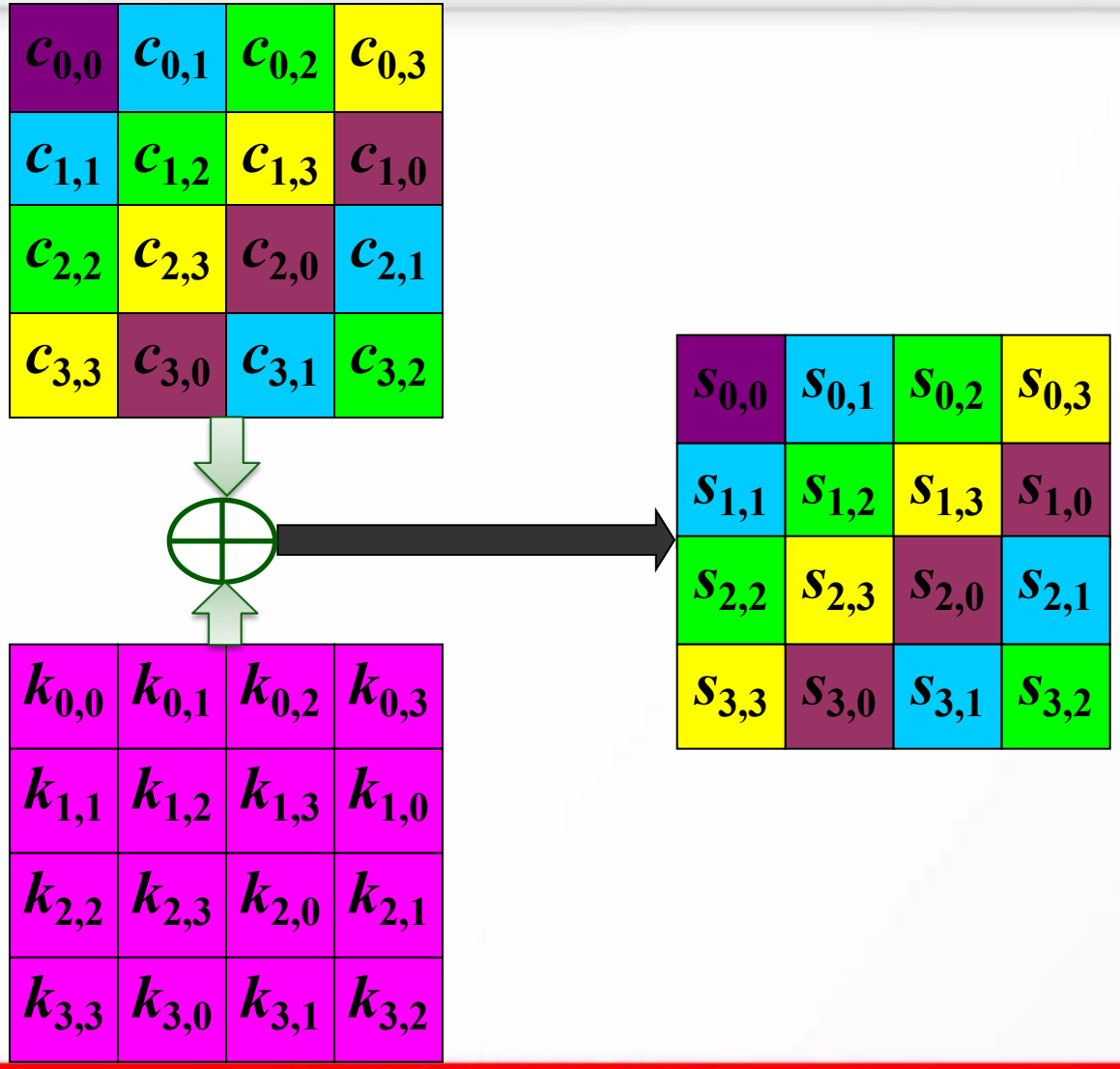
列混合评价

列混合变换的矩阵系数是基于在码字间有最大距离的线性编码，这使得在每列的所有字节中有良好的混合性。列混合变换和行移位变换使得在经过二轮变换后，所有的输出位均与所有的输入位相关。

此外，列混合变换的系数，即{01}，{02}，{03}是基于算法执行效率考虑的，而逆向列混合变换中的系数是由列混合变换的系数决定的，加密被视为比解密更重要。

AES的轮密钥加变换

上结果与子密钥进行异或逻辑运算



AES的密钥生成

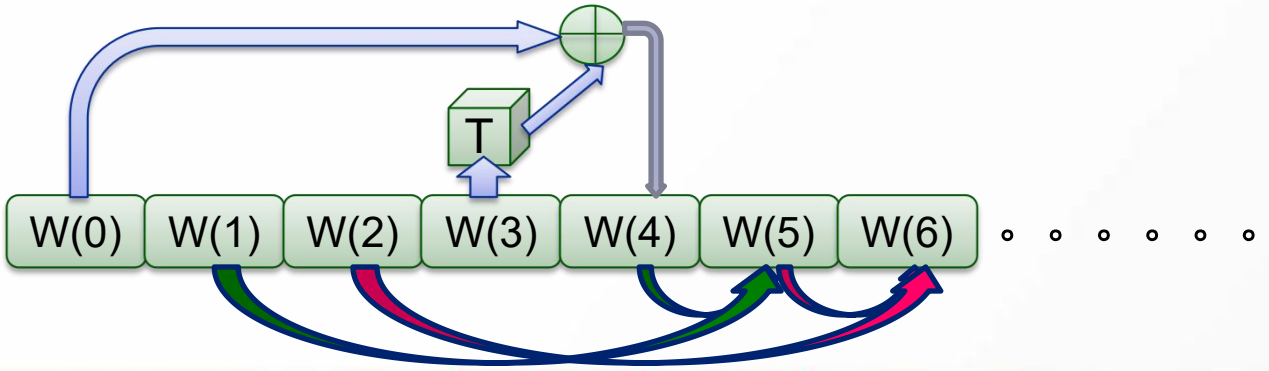
密钥是按矩阵的列进行分组的，然后添加40个新列来进行扩充。如果前4列(即由密钥给定的那些列）为W(0),W(1),W(2)和W(3)，那么新列以递归方式产生:

如果i不是4的倍数，那么第i列由如下等式确定:

$$W(i)=W(i-4)\oplus W(i-1)$$

如果i是4的倍数，那么第i列由如下等式确定:

$$W(i)=W(i-4)\oplus T[W(i-1)]$$



T[W(i-1)]的实现方式

- 循环地将W(i-1)的元素移位一个字节，也就是说，abcd变成了bcda。
- 将这4个字节作为S盒的输入，输出新的4个字节efgh。
- 轮常量Rcon[i]见下表。
- 这样生成转换后的列：$[e \oplus Rcon[i], f, g, h]$。

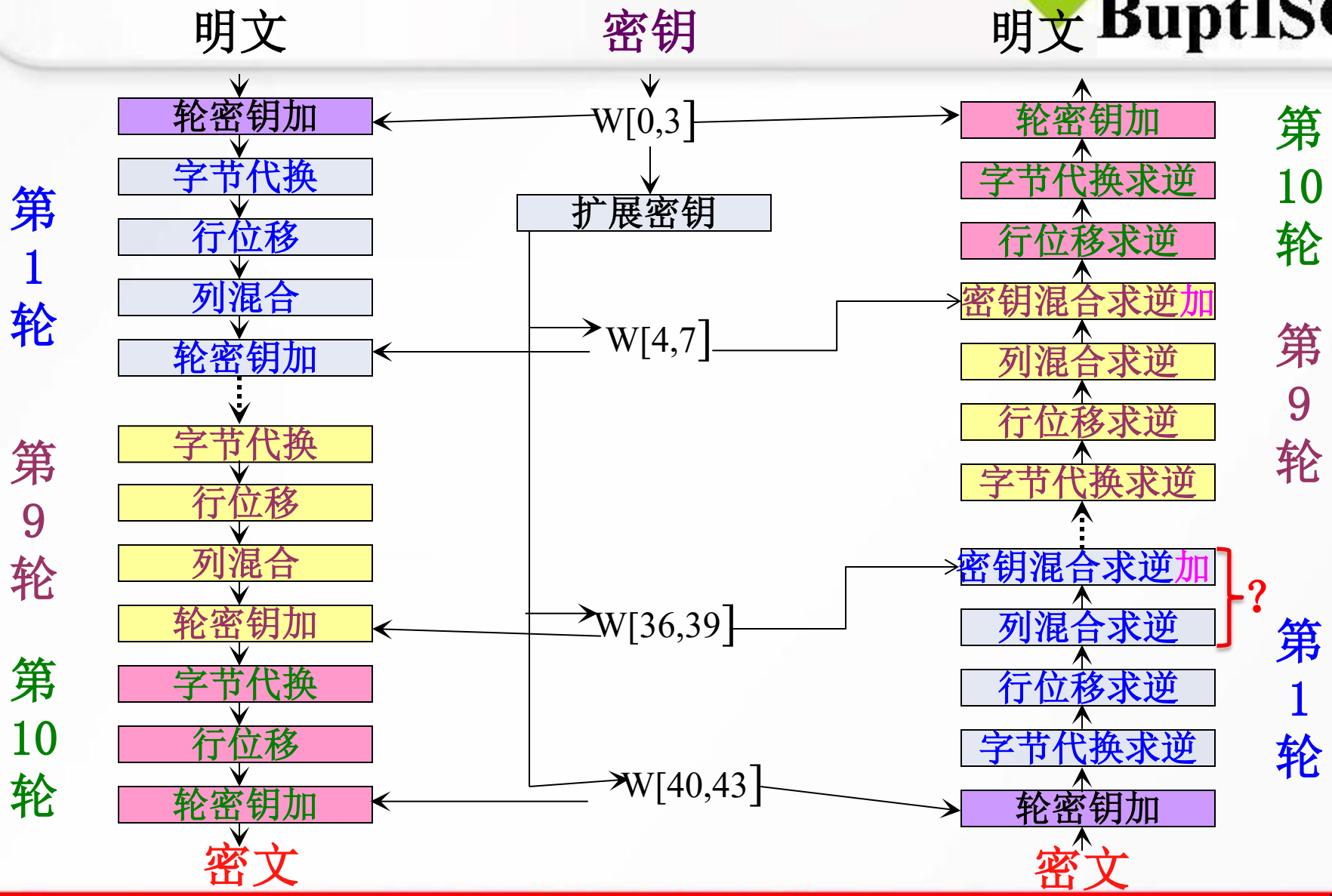
轮次i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Rcon[i]$	01	02	04	08	10	20	40	80	1b	36

$$Rcon[i] \equiv x^{i-1} \bmod (x^8 + x^4 + x^3 + x + 1) \quad (i \geq 1)$$

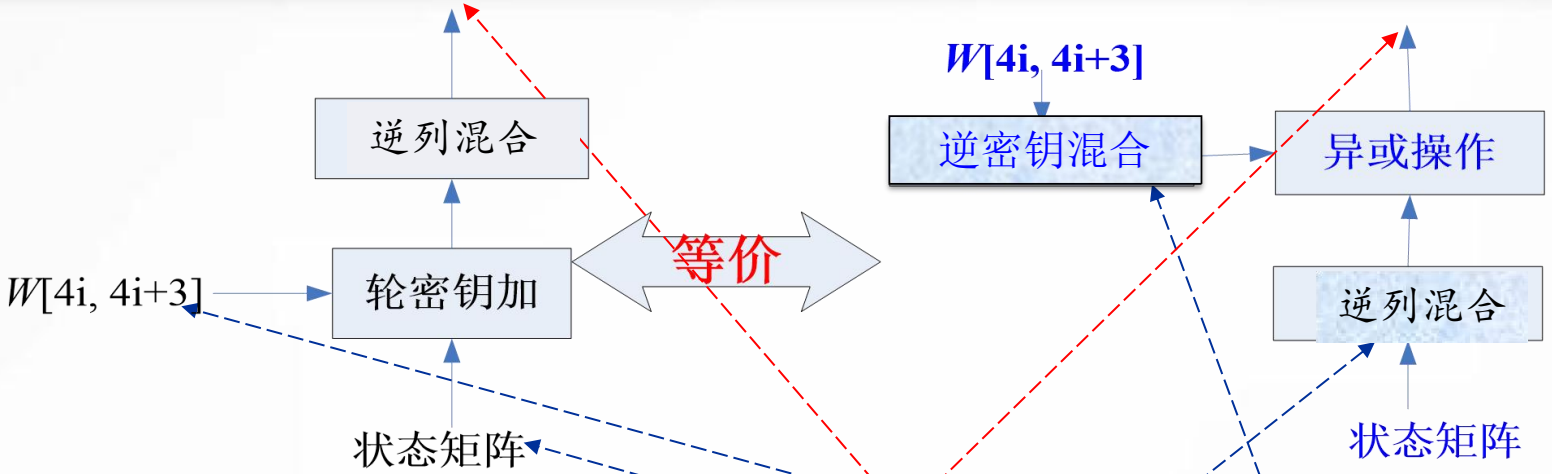
密钥扩展评价

- ✓ 知道密钥或轮密钥的部分位不能计算出轮密钥的其它位，但知道扩展密钥中任何连续的4个字能够产生后面整个扩展密钥。
- ✓ 使用轮常量来排除对称性。
- ✓ 密钥的每一位快速且均等地影响到轮密钥的位。
- ✓ 足够的非线性以防止轮密钥的差异完全由密钥的差异所决定。

AES加解密的流程图


明文
密钥
明文
信息安全中心
BuptISC
轮密钥加
字节代换
行位移
列混合
轮密钥加
字节代换
行位移
列混合
轮密钥加
字节代换
行位移
轮密钥加
密文
W[0,3]
扩展密钥
W[4,7]
W[36,39]
W[40,43]
轮密钥加
字节代换求逆
行位移求逆
密钥混合求逆加
列混合求逆
行位移求逆
字节代换求逆
密钥混合求逆加
列混合求逆
行位移求逆
字节代换求逆
轮密钥加
密文
?
第1轮
第9轮
第10轮
第10轮
第9轮
第1轮

交换轮密钥加和逆向列混合



举例说明:以第一列为例

$$\begin{bmatrix} 0E & 0B & 0D & 09 \\ 09 & 0E & 0B & 0D \\ 0D & 09 & 0E & 0B \\ 0B & 0D & 09 & 0E \end{bmatrix} \bullet \left(\begin{bmatrix} s_{3,0} \\ s_{1,0} \\ s_{2,0} \\ s_{3,0} \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} W[j]_0 \\ W[j]_1 \\ W[j]_2 \\ W[j]_3 \end{bmatrix} \right)$$

$$= \begin{bmatrix} 0E & 0B & 0D & 09 \\ 09 & 0E & 0B & 0D \\ 0D & 09 & 0E & 0B \\ 0B & 0D & 09 & 0E \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} s_{3,0} \\ s_{1,0} \\ s_{2,0} \\ s_{3,0} \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} 0E & 0B & 0D & 09 \\ 09 & 0E & 0B & 0D \\ 0D & 09 & 0E & 0B \\ 0B & 0D & 09 & 0E \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} W[j]_0 \\ W[j]_1 \\ W[j]_2 \\ W[j]_3 \end{bmatrix}$$

AES设计上的考虑

- ✓ 与DES相比，扩散的效果更快，即两轮可达到完全扩散。
- ✓ S盒使用清晰而简单的代数方法构造，避免任何对算法留有后门的怀疑。
- ✓ 密钥扩展方案实现对密钥位的非线性混合，既实现了均等效应，也实现了非对称性。
- ✓ 比穷举攻击更好的攻击进行到6轮，多出4轮可以提供足够多的安全性。(注：针对AES-128)

AES的安全性

✓ 弱密钥

AES在设计上不是对称的，其加密和解密过程不一致，这也避免弱密钥的存在。

✓ 差分分析和线性分析

由于在设计时考虑了这两种攻击的方法，因此AES具有较好的抗击这两种攻击的能力。

✓ 密钥穷举攻击

平均需要2^{127}次AES运算，按目前的计算能力是不可能完成的。

AES算法

- AES算法的简介
- AES算法的实现
- AES算法与DES算法的对比

AES和DES相似之处

- ✓ 二者的轮函数都是由四层构成，非线性层、移位层、线性混合层、子密钥异或，只是顺序不同。
- ✓ AES的非线性运算是字节代替(ByteSub)，对应于DES中的非线性运算S盒。
- ✓ 行移位运算保证了每一行的字节不仅仅影响其它行对应的字节，而且影响其它行所有的字节，这与DES中置换P相似。
- ✓ AES的列混合运算的目的是让不同的字节相互影响，而DES中F函数的输出与左边一半数据相加也有类似的效果。
- ✓ AES的子密钥异或对应于DES中S盒之前的子密钥异或。

AES和DES主要不同之处

- ✓ AES的密钥长度(128位、192位、256位)是可变的，而DES的密钥长度固定为56位。
- ✓ DES是面向比特的运算，AES是面向字节的运算。
- ✓ AES的加密运算和解密运算不一致，因而加密器不能同时用作解密器，而DES的加密器可复用作解密器，只是子密钥的顺序不同。

主要内容

- 分组密码的简介
- DES密码算法
- AES密码算法
- 分组密码操作模式

分组密码操作模式的前言

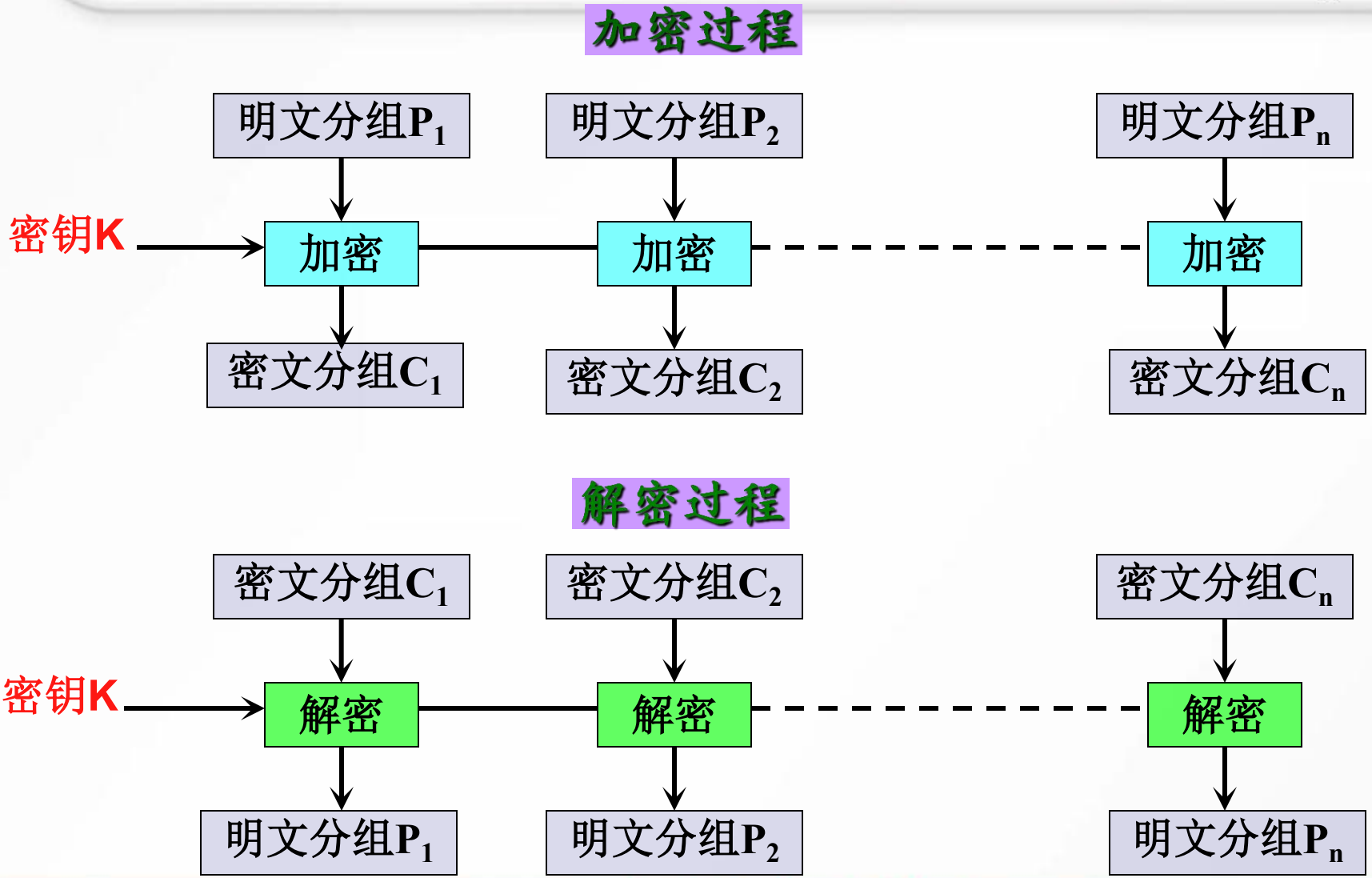
分组加密算法只能加密固定长度的分组，通常加密的明文长度会超过分组密码的分组长度，这时需要对分组密码算法进行迭代，以便将很长的明文全部加密，而迭代的方法就称为分组密码的模式。

在实际运用中，需要加密消息的数据量是不定的，数据格式可能是多种多样的，因此需要做一些变化，灵活地运用这些基本密码。而且，需要采用适当的工作模式来隐藏明文的统计特性、数据格式等，以提高整体的安全性，降低删除、重放、插入和伪造等攻击的机会。这种基本密码算法的适当工作模式就是密码模式，也称为分组密码算法的运行模式。密码模式通常是基本密码、一些反馈、和一些简单运算的组合。

分组密码的操作模式

- 电子密码本模式(ECB，Electronic Code Book)
- 密码分组链接模式(CBC，Clipher Block Chaining)
- 计数器模式(CTR，Counter)
- 密文反馈模式(CFB，Cipher Feedback)
- 输出反馈模式(OFB，Output Feedback)

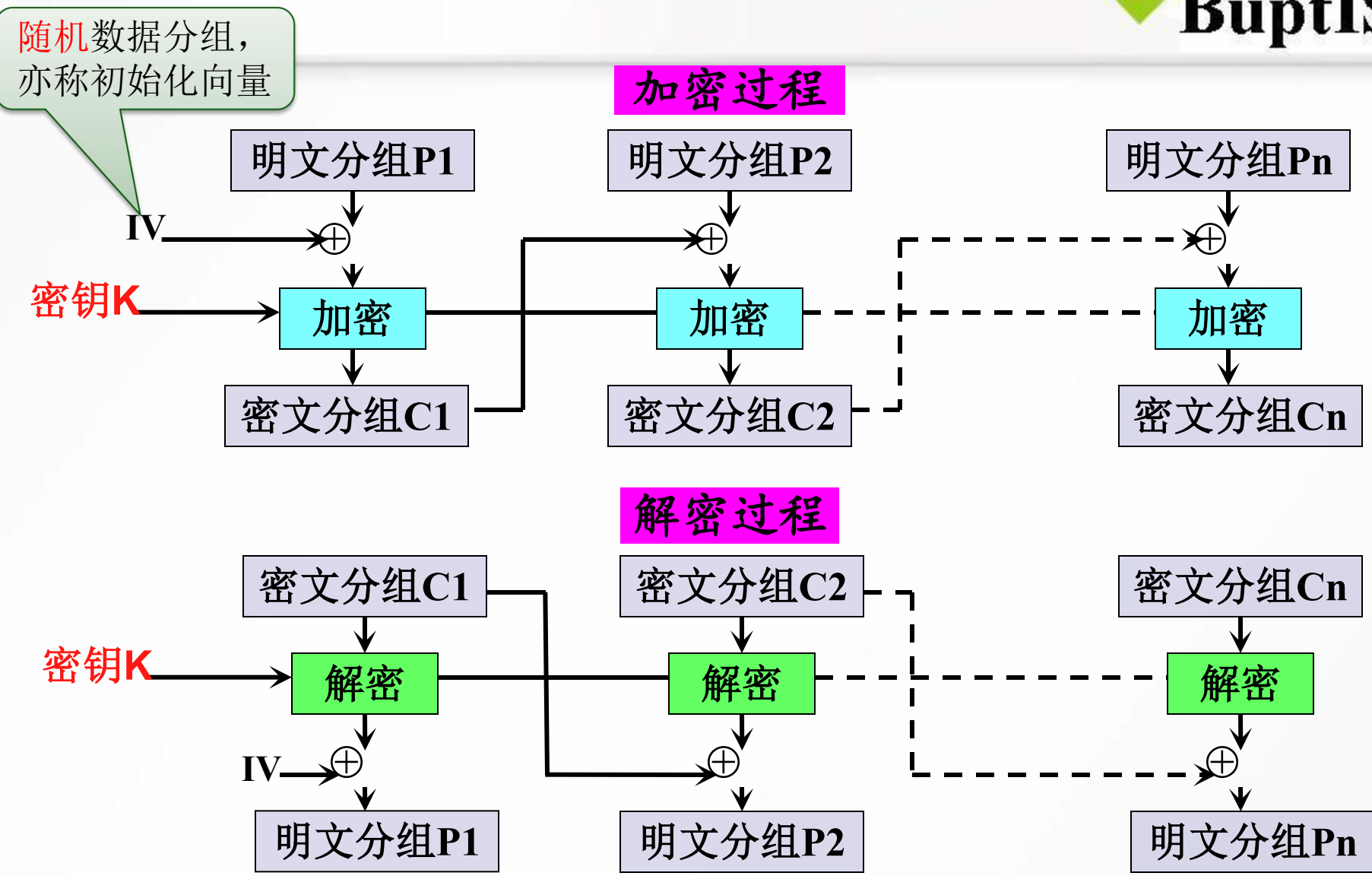
电子密码本模式（ECB）


加密过程
明文分组P_1
明文分组P_2
明文分组P_n
密钥K
加密
加密
加密
密文分组C_1
密文分组C_2
密文分组C_n
解密过程
密文分组C_1
密文分组C_2
密文分组C_n
密钥K
解密
解密
解密
明文分组P_1
明文分组P_2
明文分组P_n

ECB模式特点

- ✓ 模式操作简单，主要用于内容较短且随机的报文的加密传递；
- ✓ 相同明文（在相同密钥下）得出相同的密文，即明文中的重复内容可能将在密文中表现出来，易实现统计分析攻击、分组重放攻击和代换攻击；
- ✓ 链接依赖性：各组的加密都独立于其它分组，可实现并行处理；
- ✓ 错误传播：单个密文分组中有一个或多个比特错误只会影响该分组的解密结果。

密码分组链接模式（CBC）

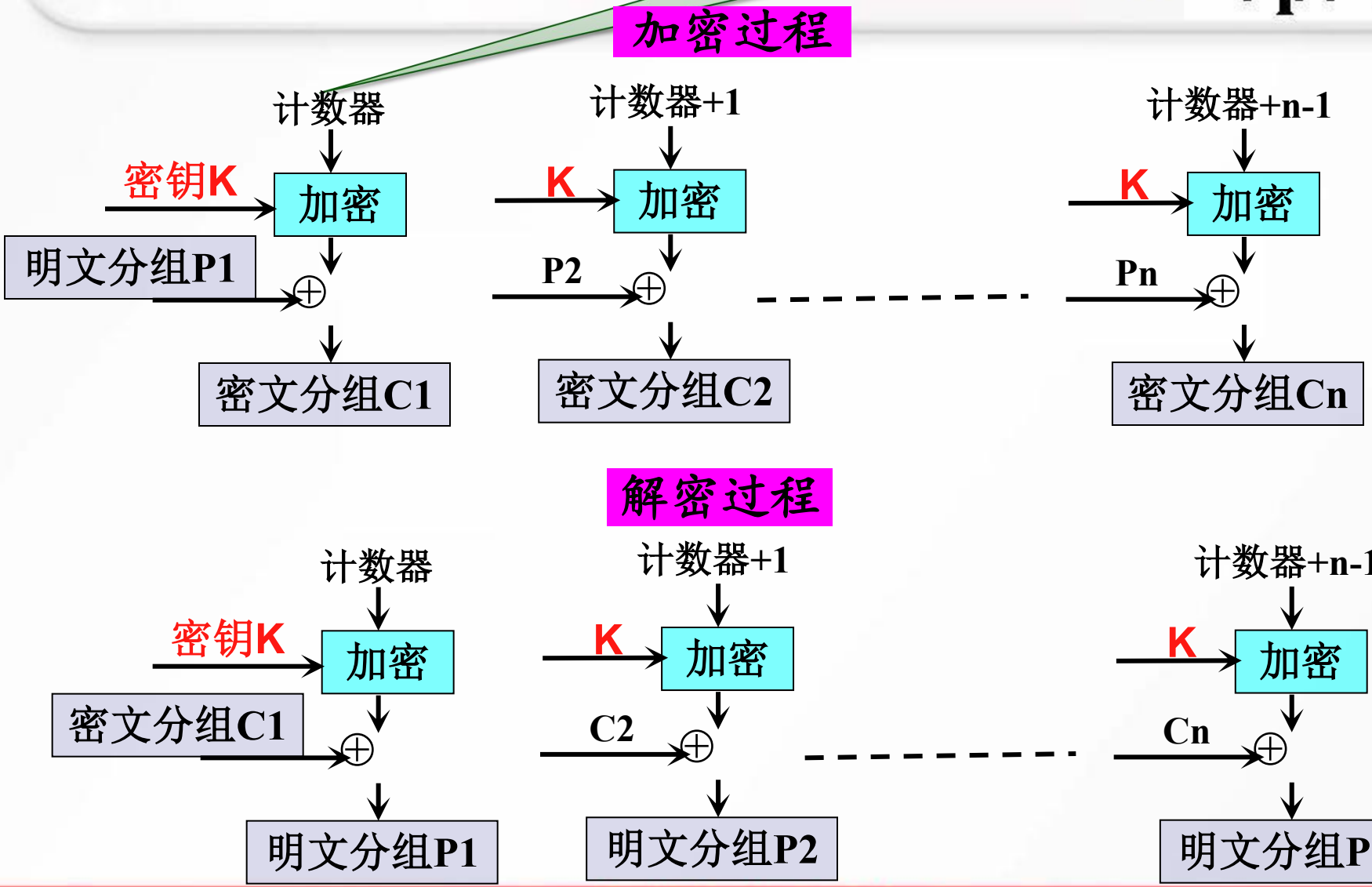


CBC特点

- ✓ 一种反馈机制在分组密码中的应用，每个密文分组不仅依赖于产生它的明文分组，还依赖于它前面的所有分组；
- ✓ 相同的明文，即使相同的密钥下也会得到不同的密文分组，隐藏了明文的统计特性；
- ✓ 链接依赖性：对于一个正确密文分组的正确解密要求它之前的那个密文分组也正确，不能实现并行处理；
- ✓ 错误传播：密文分组中的一个分组出现错误会影响到本组和其后分组的解密，错误传播为两组；
- ✓ 初始化向量IV不需要保密，它可以明文形式与密文一起传送。

计数器模式（CTR）

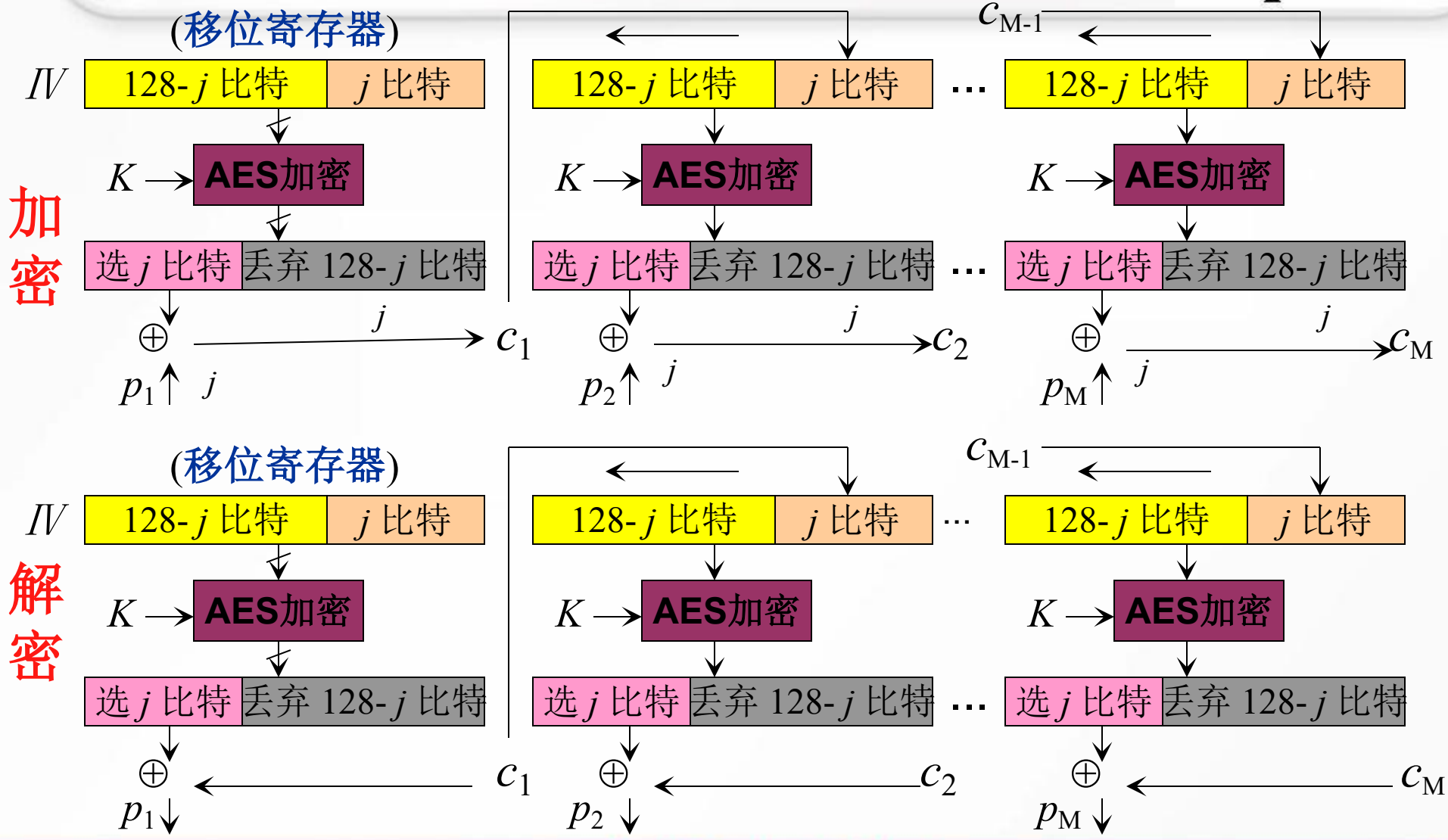
加密不同的明文分组所用的计数器值必须是不同(模2^d运算，其中d是分组长度)。



CTR特点

- ✓ 效率高：能够并行处理多块明(密)文，可用来提供像流水线、每个时钟周期的多指令分派等并行特征；
- ✓ 预处理：基本加密算法的执行并不依靠明文或密文的输入，可预先处理，当给出明文或密文时，所需的计算仅是进行一系列的异或运算；
- ✓ 随机访问：密文的第i个明文组能够用一种随机访问的方式处理；
- ✓ 简单性：只要求实现加密算法而不要求实现解密算法，像AES这类加解密算法不同就更能体现CTR的简单性。

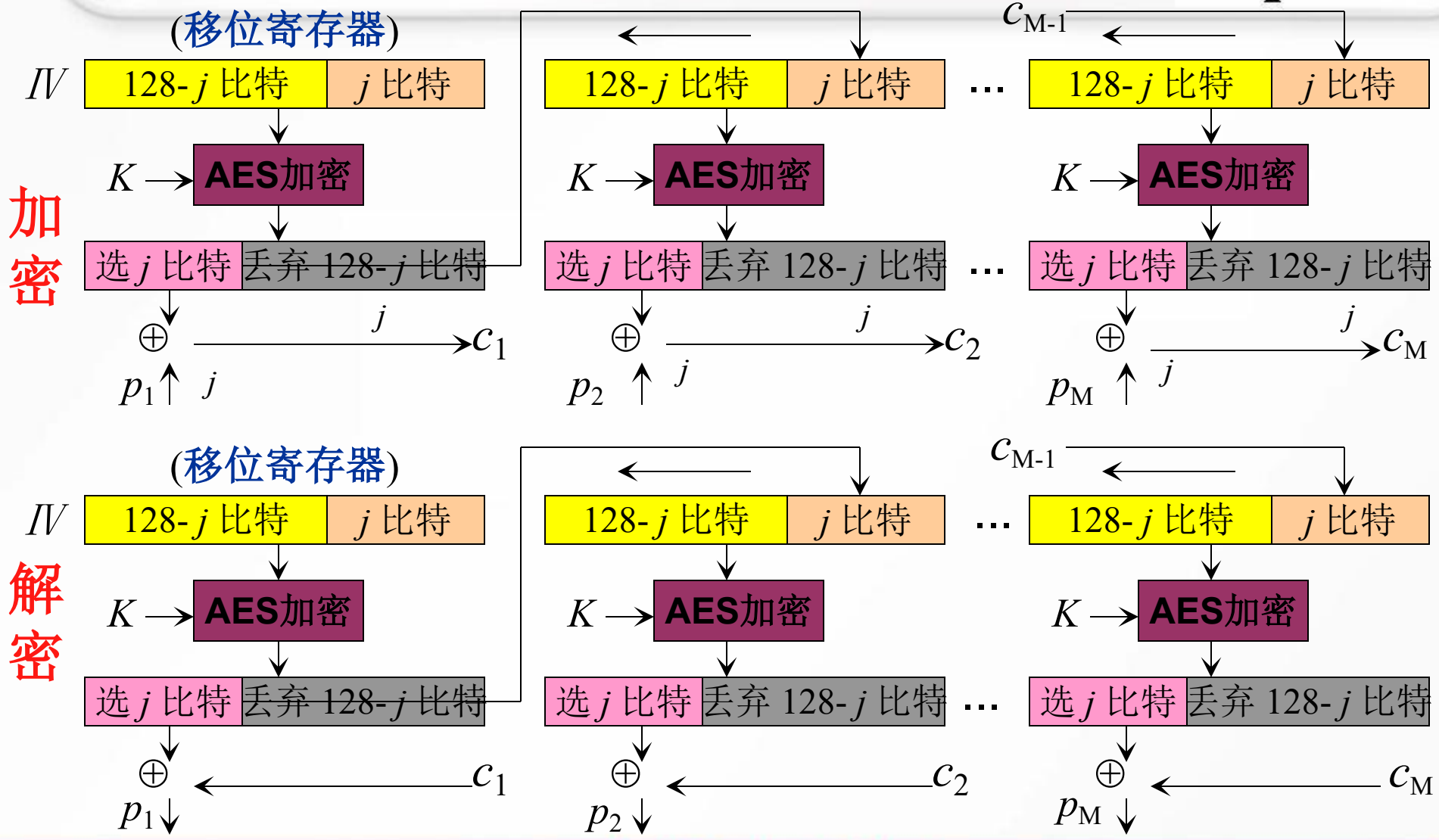
密码反馈模式（CFB）


加密
(移位寄存器)
IV
128-j 比特
j 比特
K
AES加密
选 j 比特
丢弃 128-j 比特
j
p1
c1
p2
c2
pM
cM
cM-1
解密

CFB模式特点

- ✓ 消息被看作bit流，不需要整个数据分组在接受完后才能进行加解密；
- ✓ 可用于自同步序列密码；
- ✓ 具有CBC模式的优点；
- ✓ 对信道错误较敏感且会造成错误传播；
- ✓ 数据加解密的速率降低，其数据率不会太高。

输出反馈模式（OFB）


加密
(移位寄存器)
IV
128-j 比特
j 比特
K
AES加密
选 j 比特
丢弃 128-j 比特
j
p_1
c_1
p_2
c_2
c_{M-1}
p_M
c_M
解密

OFB特点

- ✓ OFB模式是CFB模式的一种变形，克服由错误传播带来的问题，但对密文被篡改难于进行检测；
- ✓ OFB模式不具有自同步能力，要求系统保持严格的同步，否则难于解密；

分组密码的操作方式小结

- ECB是最快、最简单的分组密码模式，但它的安全性最弱，一般不推荐使用ECB加密消息，但如果是加密随机数据，如密钥，ECB则是最好的选择。
- CBC适合文件加密，而且有少量错误时不会造成同步失败，是软件加密的最好选择。
- CTR结合ECB和CBC的优点，最近为人们所重视，在ATM网络和IPSec中起了重要作用。
- CFB通常是加密分组序列所选择的模式，它也能容忍少量错误扩展，且具有同步恢复功能。
- OFB是在极易出错的环境中选用的模式，但需有高速同步机制。

小结

- 分组密码的设计思想。
- 分组密码的基本特点(轮函数的设计准则等)。
- 互补性会使DES在选择明文攻击下所需的工作量减半的密码算法。
- 二重DES并不像人们相像那样可提高密钥长度到112比特，而相当57比特。
- 3DES的优点与不足
- AES和DES各自组成、每部分的实现过程以及特点。
- AES和DES的相似与不同。
- 分组密码五种操作模式各自特点。
- 请简述SM4算法与DES算法、AES算法的相似之处。

作业(二)

2012年3月，国家密码管理局发布了一个分组密码标准，即SM4算法作为我国商用密码标准算法。

请回答以下问题：

1. SM4算法的分组长度和密钥长度分别是多少？迭代轮次是多少？是以多少位为单位进行加解密运算的。

2. 描述SM4算法的加密过程。

3. 描述SM4算法的子密钥生成过程。

4.描述SM4算法的解密过程。

5.请简述SM4算法与DES算法、AES算法的相似之处。

谢 谢 ！